

오픈소스SW의 이해 [실습]

CHAPTER 1

SEMESTER | 2026-2

박성미

목차

Table of Contents



01. Git이란?

02. 환경설정

03. 리눅스 기본 명령어

04. Git으로 버전관리

버전 컨트롤 시스템

Version ControlSystem

한림대학교

버전 컨트롤 시스템

1 버전 컨트롤 시스템

일종의 버전 관리...?

최종_시안.png

최종_시안_(1).png

진짜최종.png

Final.png

이게_마지막_시안.png

이게_진짜_끝.png

끝.png

최종(2).png

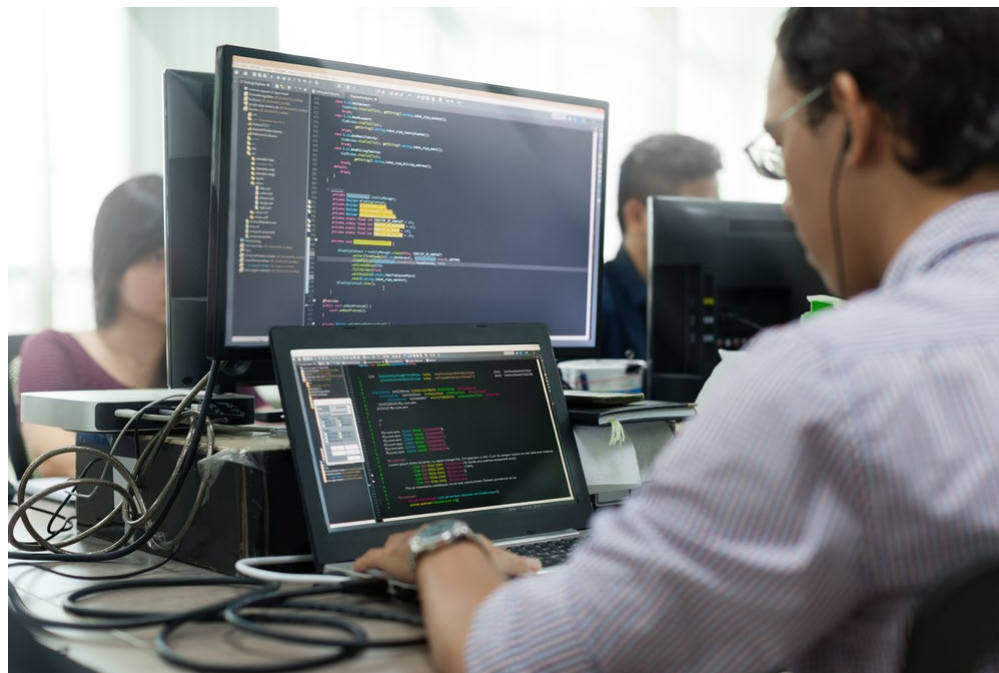
진짜진짜_진짜_최종.png

위에거_다아니고_이게_최종.png

버전 컨트롤 시스템

1 버전 컨트롤 시스템

버전 컨트롤 시스템,
과연 누구를 위한 것일까?



버전 컨트롤 시스템

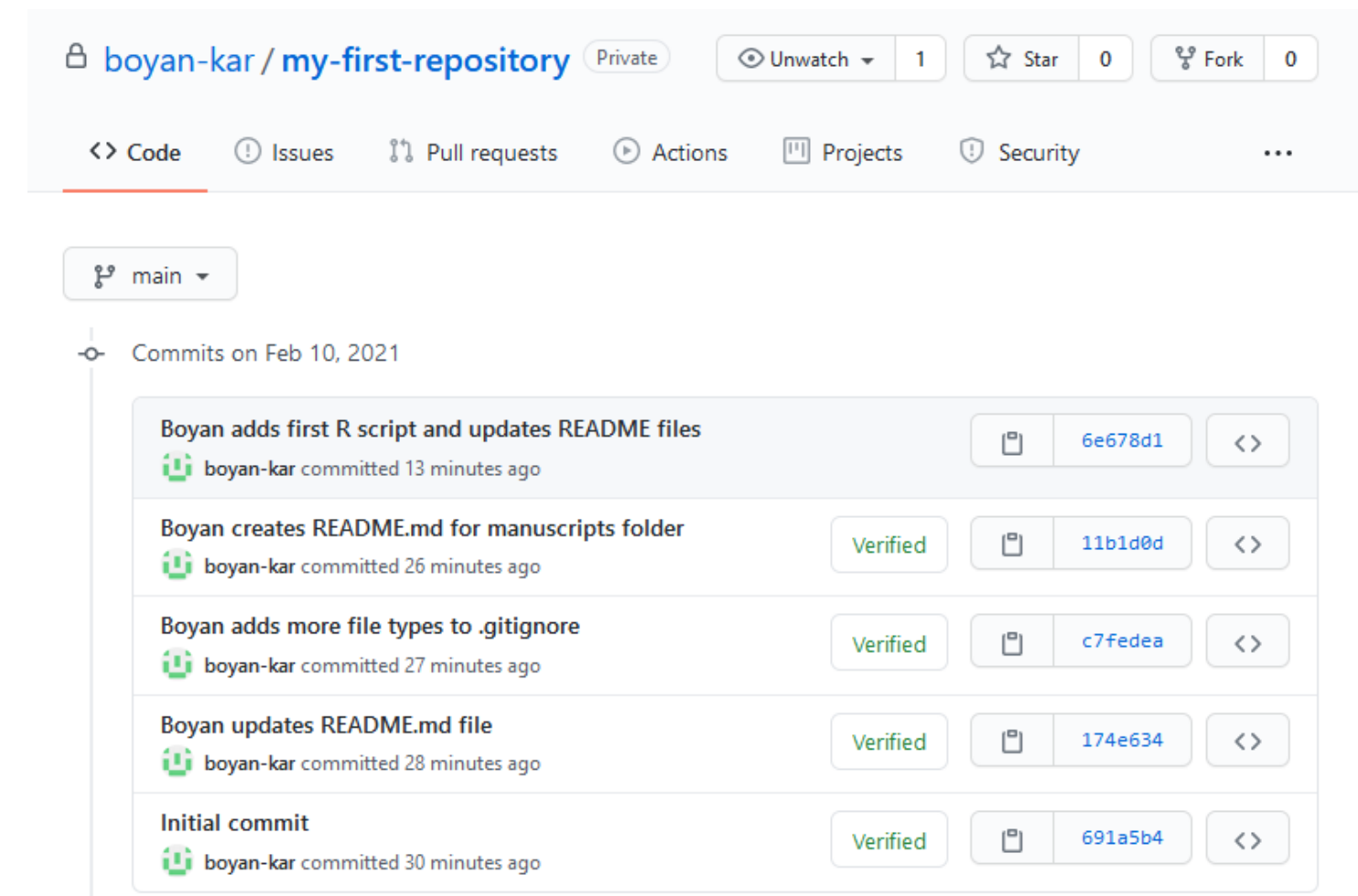
1 버전 컨트롤 시스템

❖ 버전 관리란?

- 버전 관리 시스템은 파일 변화를 시간에 따라 기록하여 특정 시점의 버전을 다시 꺼내올 수 있는 시스템을 의미함 (일종의 타임머신!)
- 주로 소프트웨어 소스 코드를 예로 들지만, 모든 컴퓨터 파일의 버전 관리가 가능함
- 즉, 그래픽 디자이너나 웹 디자이너도 버전 관리 시스템(VCS)을 사용해 이미지나 레이아웃의 변경 이력을 관리할 수 있음

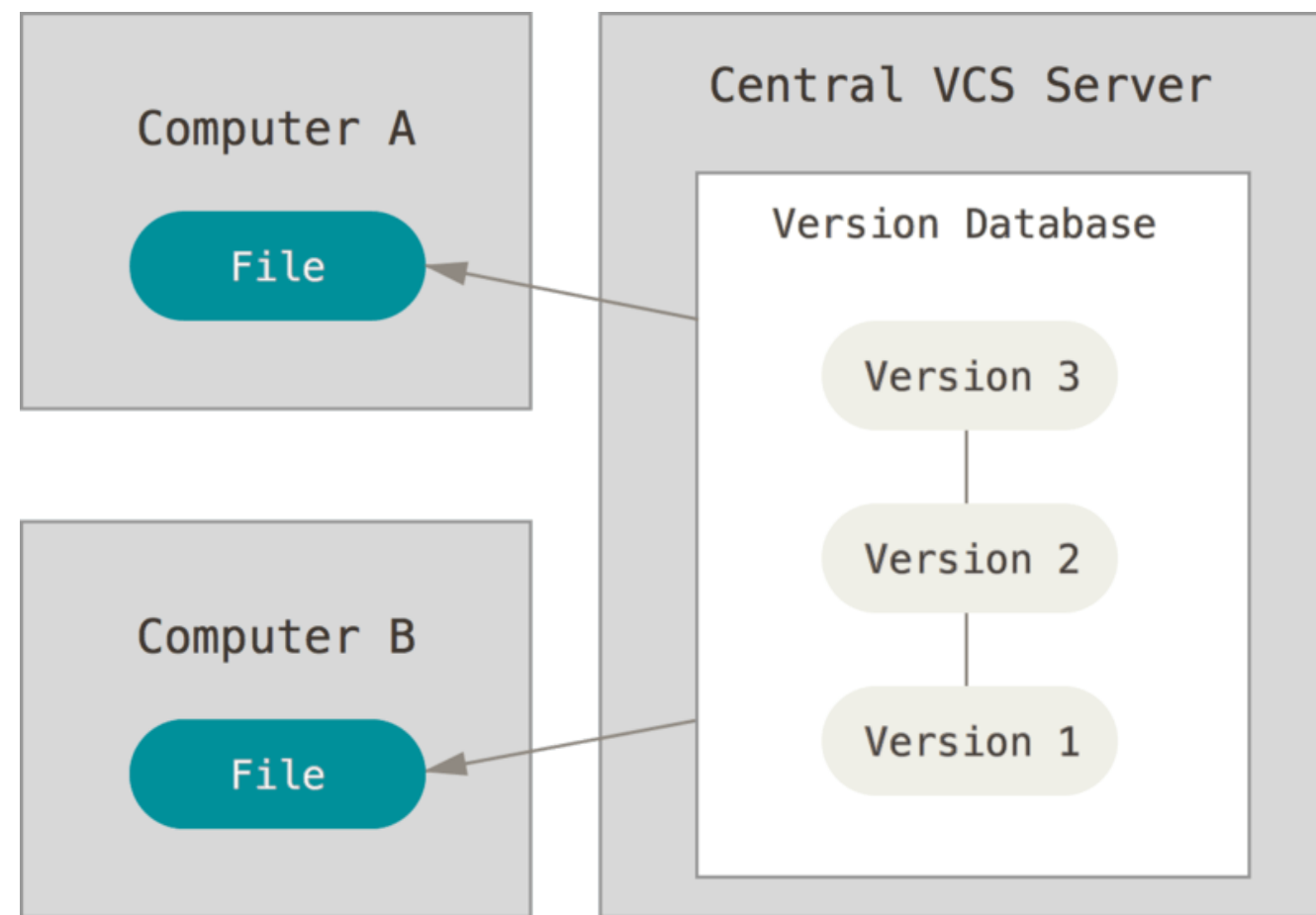
❖ 버전 관리 시스템의 주요 기능

- 파일을 이전 상태로 되돌릴 수 있음
- 프로젝트를 통째로 이전 상태로 되돌릴 수 있음
- 시간에 따른 수정 내용 비교가 가능함
- 누가 문제를 일으켰는지 추적할 수 있음
- 이슈를 누가, 언제 만들었는지 알 수 있음
- 파일을 잃어버리거나 잘못 수정했을 때도 복구할 수 있음



2 중앙 집중식(CVCS) vs 분산형(DVCS) 버전 관리 시스템

* 체크아웃(checkout): 특정 시점의 버전을 가져와서 작업하는 것

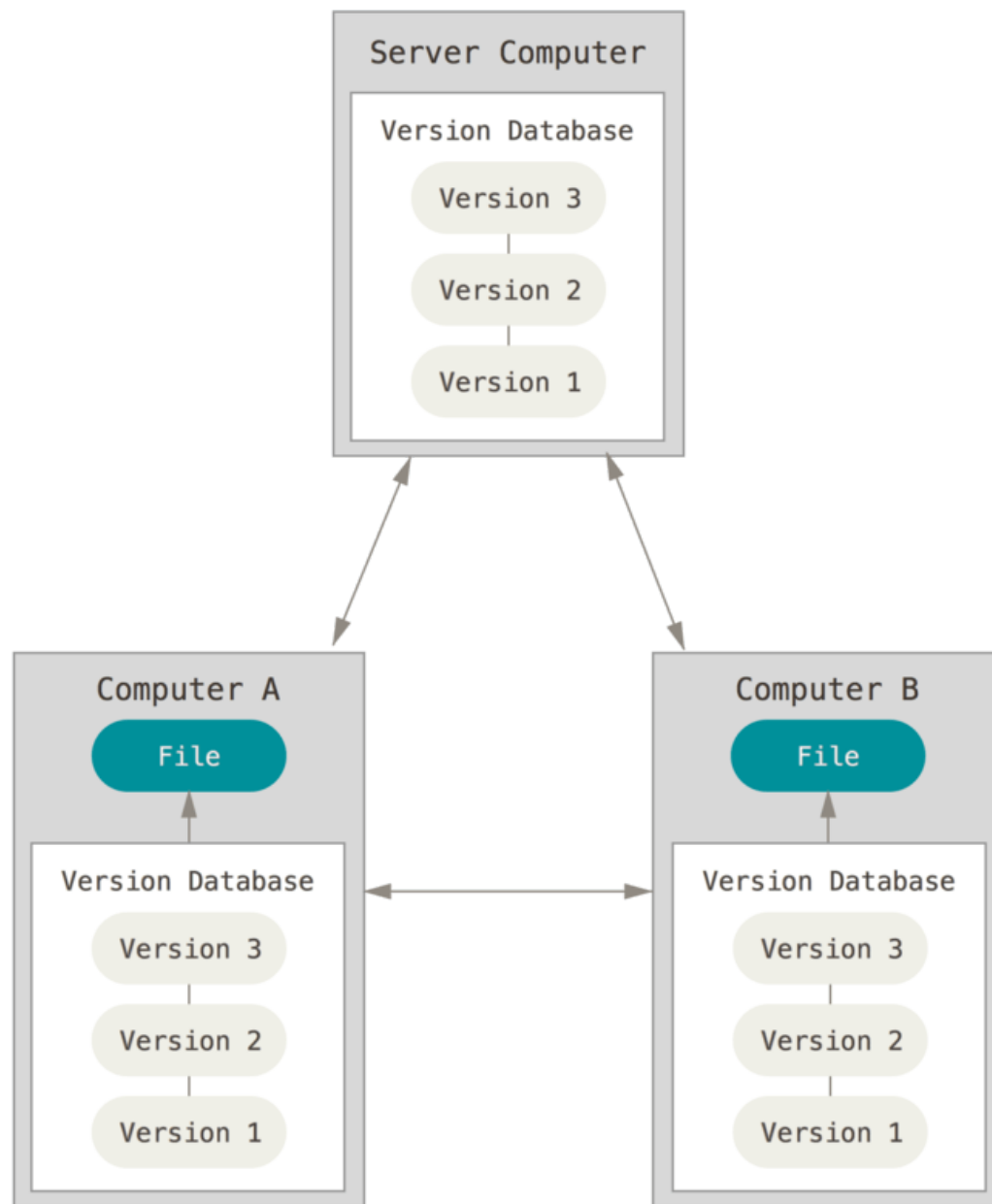


❖CVCS(중앙집중식 VCS)

- 서버가 파일을 관리하고, 클라이언트가 서버에서 파일을 받아 사용함
 - 예) Subversion, Perforce 등
- 클라이언트가 파일을 체크아웃(Checkout)하여 작업 후 파일을 서버에 다시 업로드
- CVCS의 장점:
 - 협업 용이: 여러 개발자가 동시에 프로젝트에 참여할 수 있으며, 누가 무엇을 하고 있는지 파악 가능
 - 중앙 집중 관리: 관리자에게 누가 어떤 작업을 할지 꼼꼼하게 관리할 수 있는 능력을 제공
 - 서버 중심 관리: 로컬 데이터베이스 < 중앙 서버 (버전 관리가 더 효율적)
- CVCS의 단점:
 - 중앙 서버 의존: 중앙 서버가 다운되면 모든 작업이 중단되며 협업을 불가능함
 - 데이터 손실 위험: 중앙 서버의 하드디스크에 문제가 생기면 모든 프로젝트 히스토리를 잃을 수 있음
 - 백업 문제: 중앙 서버 문제 발생 시, 로컬 스냅샷 외에는 전체 프로젝트를 복구할 방법이 없음

버전 컨트롤 시스템

2 중앙 집중식(CVCS) vs 분산형(DVCS) 버전 관리 시스템



❖ DVCS(분산 버전 관리 시스템)

- Git 와 같은 시스템으로, 클라이언트가 **저장소 전체**를 복제함
- 클라이언트는 단순히 마지막 스냅샷을 가져오는 것이 아니라, **저장소의 모든 히스토리**를 복제

- DVCS의 장점:

- 완전한 백업: 서버에 문제가 생겨도 클라이언트 중 하나에서 전체 저장소를 복원할 수 있음
 - 각 클라이언트의 Clone은 모든 데이터를 가진 진정한 백업이 됨
- 복제된 저장소를 사용하여, 서버 문제 발생 시에도 복제본으로 작업을 이어갈 수 있음
- 리모트 저장소가 여러 개 있을 수 있어 다양한 그룹과 방법으로 동시 협업 가능
 - 여러 리모트 저장소를 활용하여 분산된 그룹 간 협업을 가능함

- 다양한 워크플로 가능:

- 중앙집중식 시스템에서는 할 수 없는 여러 계층적 모델이나 분산된 워크플로를 적용 가능
- 여러 리모트 저장소를 사용해 프로젝트마다 서로 다른 방식으로 협업할 수 있음



Git이란?

Git이란?

1 Git 의 탄생 – 버전 관리 시스템의 진화

❖ 짧게 보는 Git의 역사

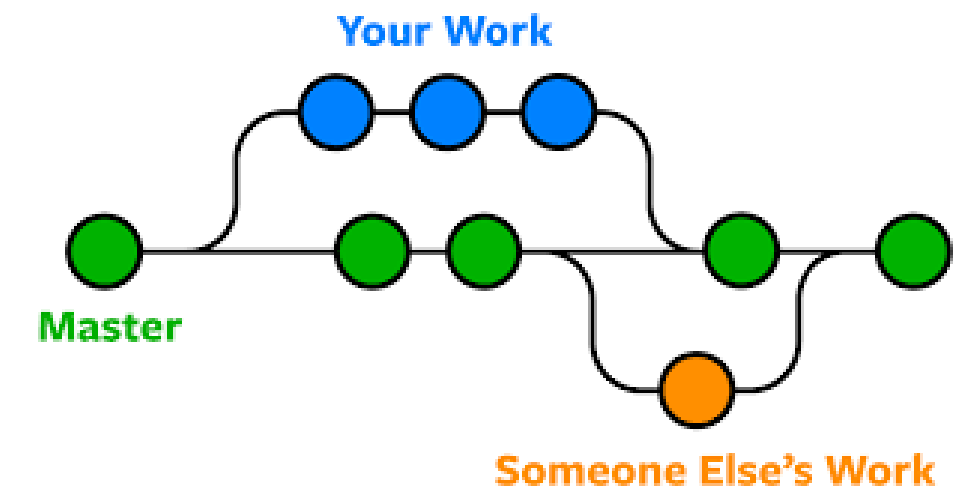
- Linux 커널은 1991년부터 2002년까지 Patch와 압축 파일로 관리
- 2002년, BitKeeper라는 상용 분산 버전 관리 시스템(DVCS)을 사용하기 시작
- 2005년, BitKeeper의 무료 사용이 재고되면서 Linux 커널 커뮤니티와 BitKeeper 사이의 관계가 틀어짐

➔ 이 사건을 계기로 리누스 토르발스가 Git을 개발하게 됨

• Git 목표:

- ✓ 빠른 속도
- ✓ 단순한 구조
- ✓ 비선형적인 개발 지원 (수천 개의 동시 브랜치)
- ✓ 완벽한 분산 시스템
- ✓ 대형 프로젝트에도 적합 (속도와 데이터 크기 면에서)

- Git은 2005년에 탄생하여 초기 목표를 유지하면서도 사용하기 쉽게 진화함
- 대형 프로젝트와 동시다발적인 브랜치에도 적합한 **강력한 버전 관리 시스템**으로 발전



2 Git 기초: 3 가지 상태

❖1 Modified

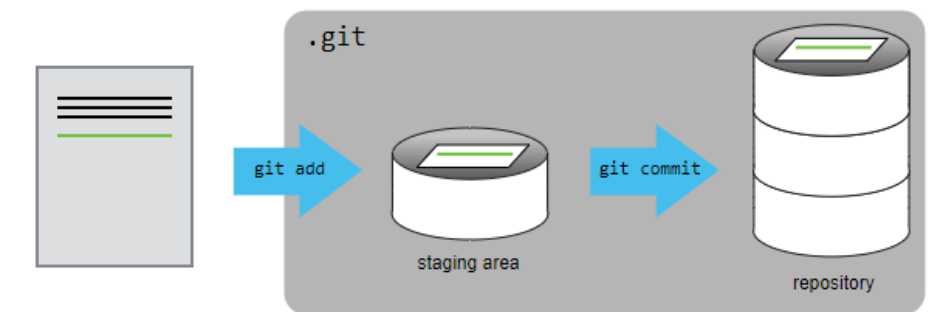
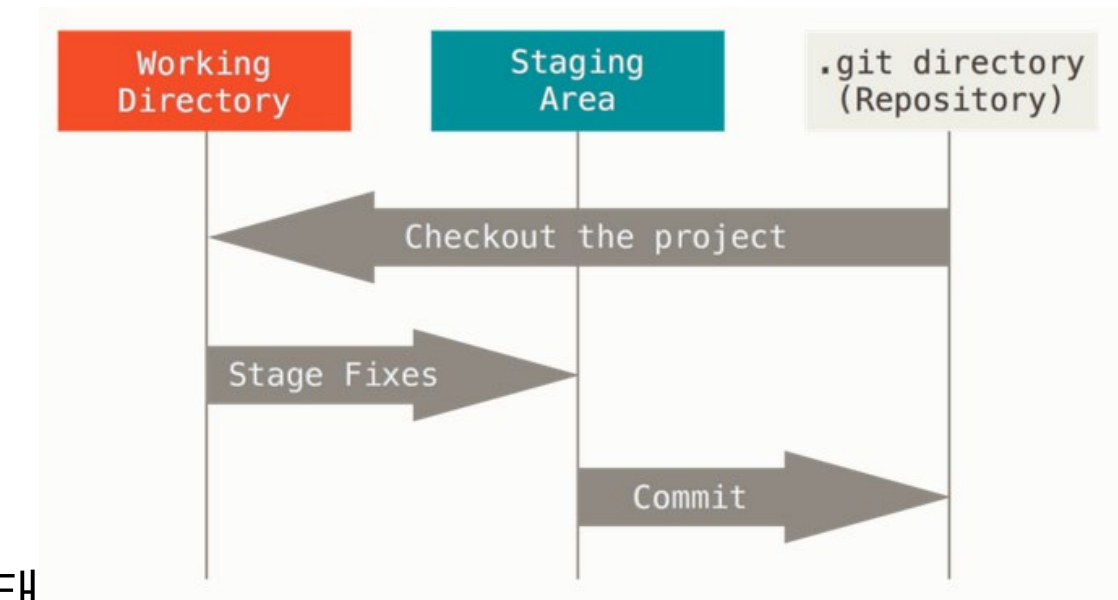
- 설명: 파일이 수정되었지만 아직 커밋되지 않아 로컬 데이터베이스에 기록되지 않은 상태
- Git에서 코드를 수정한 후 아직 `git add` 또는 `git commit`을 하지 않았다면, 그 파일은 Modified 상태
- 즉, 수정은 되었지만 Git에서 아직 이 변경사항을 추적하지 않는 상태

❖2 Staged

- 설명: 수정한 파일을 곧 커밋할 준비가 된 상태로, Staging Area에 추가된 상태
- Git에서) `git add` 명령을 사용해 수정한 파일을 Staging Area에 추가하면, 그 파일은 Staged 상태가 됨
- 다음 커밋 시 로컬 데이터베이스에 기록될 준비가 된 상태

❖3 Committed

- 설명: 파일이 로컬 데이터베이스(Git 디렉토리)에 완전히 저장된 상태로, 변경사항이 없는 버전이 기록된 상태
- Git에서) 새로운 기능을 추가하고 나서 `git commit` 명령을 사용해 변경사항을 저장한 후, 그 파일은 Committed 상태가 됨
- 안전하게 기록되어 있으며, 언제든지 그 상태로 돌아갈 수 있음



Git이란?

3 Git 의 구조와 워크플로우

❖ 분산 환경에서의 Git:

- Git은 분산형 버전 관리 시스템으로, 각 개발자의 저장소가 중앙 저장소와 같은 역할을 할 수 있음
- 개발자들은 자신의 작업물을 리모트 저장소에 공유하거나, 다른 개발자들의 저장소에 작업 내용을 전송할 수 있음

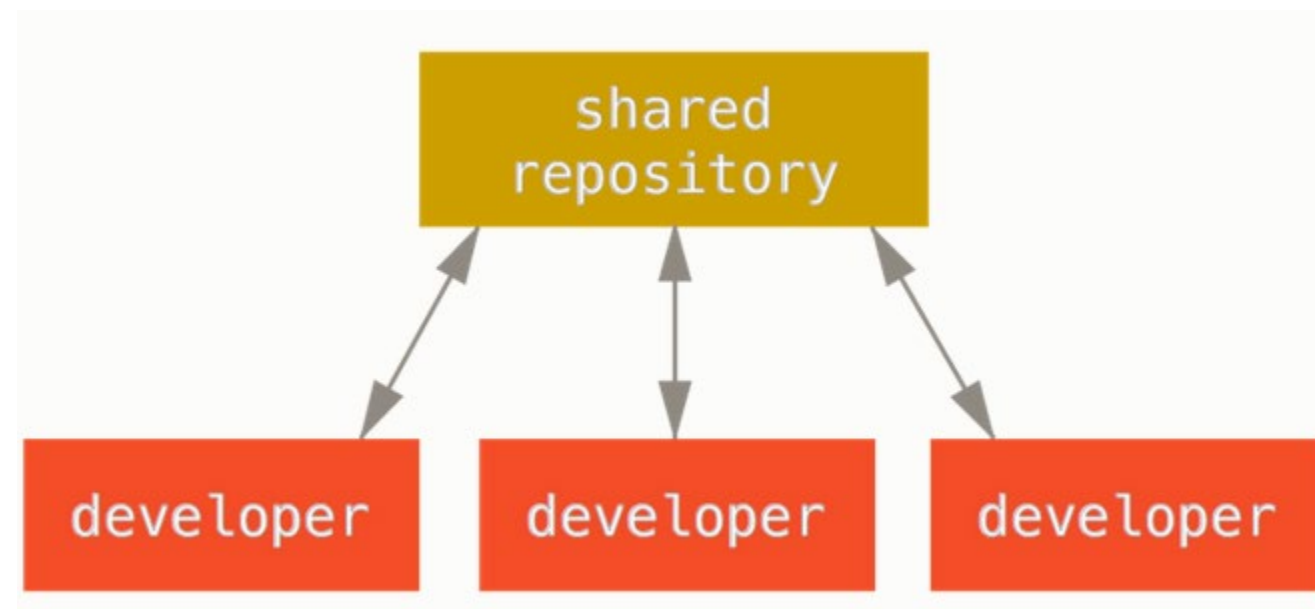
❖ 워크플로

- Git의 유연성을 바탕으로 다양한 저장소 운영 방식이 가능
- 중앙 저장소 중심의 중앙집중형 시스템과 달리, Git은 각 개발자의 저장소가 중앙 노드 역할 가능
- 프로젝트 기여자와 관리자 입장에서 각각 코드를 공유하고 취합하는 방법 다양
- 각 워크플로 방식의 장단점에 따라 적절한 방식을 선택하거나 여러 가지를 혼합하여 사용 가능

Git이란?

4 Git 의 구조와 워크플로우

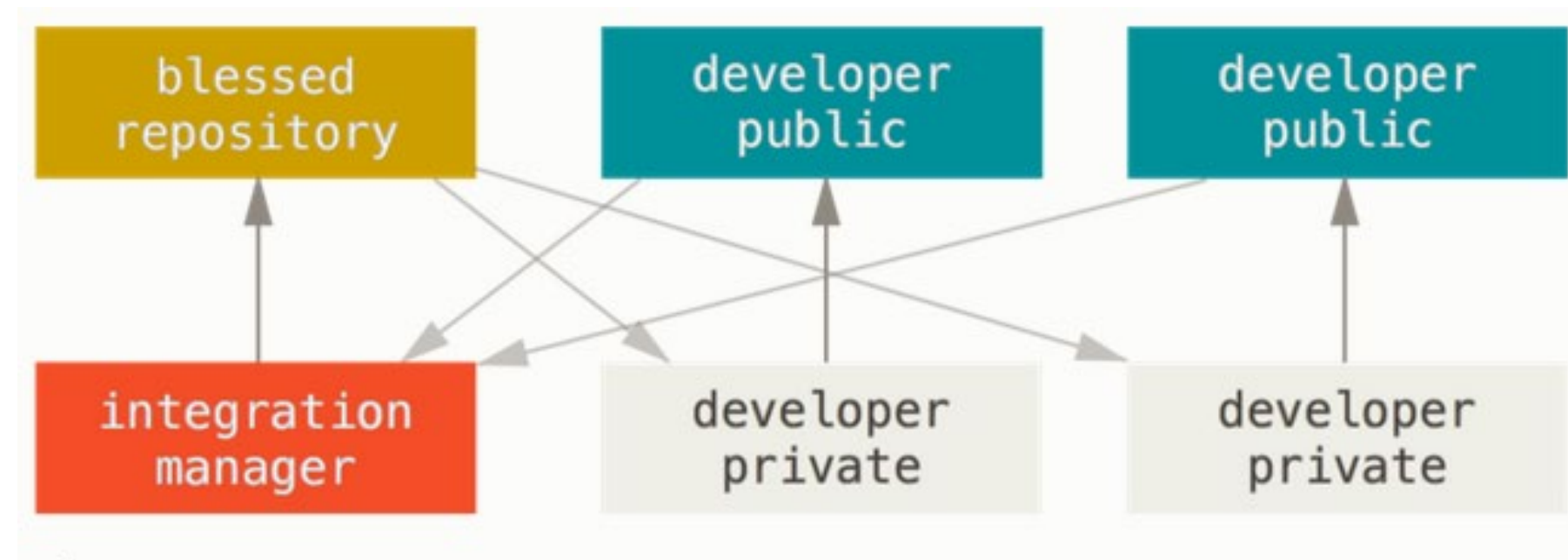
중앙집중식 워크플로우



- 중앙 저장소는 모든 개발자가 작업을 공유하는 중심지 (협업을 위한 중간지점, 로컬에서도 모든 기록 관리)
- Git은 누군가가 먼저 작업을 저장하면, 다른 사람의 작업이 덮어씌워지지 않도록 Merge 과정을 요구
- 이 방식은 많은 팀에서 사용되며, **브랜치를 사용하면 수백 명의 개발자가 동시에 작업할 수 있음**

4 Git 의 구조와 워크플로우

Integration-Manager 워크플로우

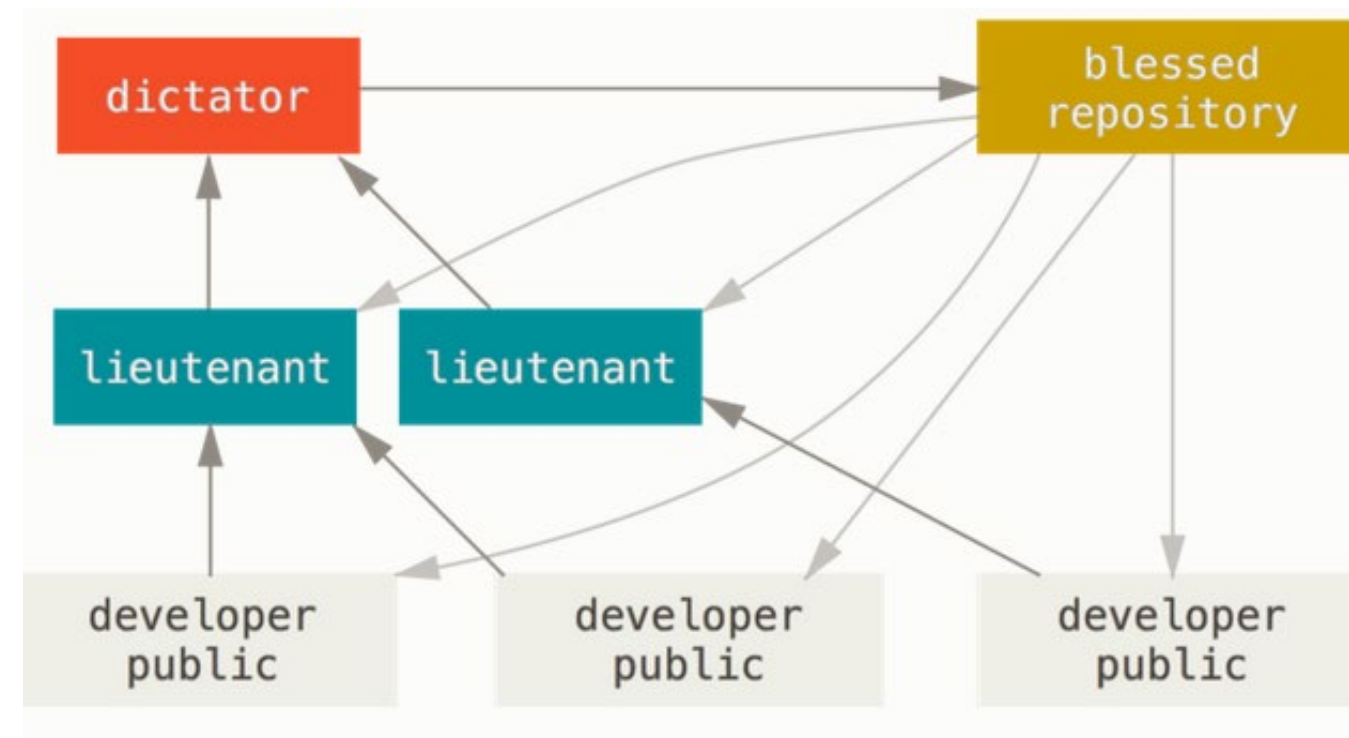


- ❑ Integration-Manager: 프로젝트 메인 저장소를 관리하고, 모든 최종 코드를 이 메인 저장소에 저장하는 대표자
- ❑ 기여자는 자신의 저장소에 수정사항을 Push한 후, Integration-Manager에게 Merge를 요청
- ❑ Integration-Manager는 기여자의 코드를 테스트한 후, 프로젝트의 메인 저장소에 반영
- ❑ 이 방식은 많은 기여자가 프로젝트에 참여할 수 있도록 하면서도, 메인 저장소를 잘 관리할 수 있게 해줌

Git이란?

4 Git 의 구조와 워크플로우

Dictator and Lieutenant 워크플로우



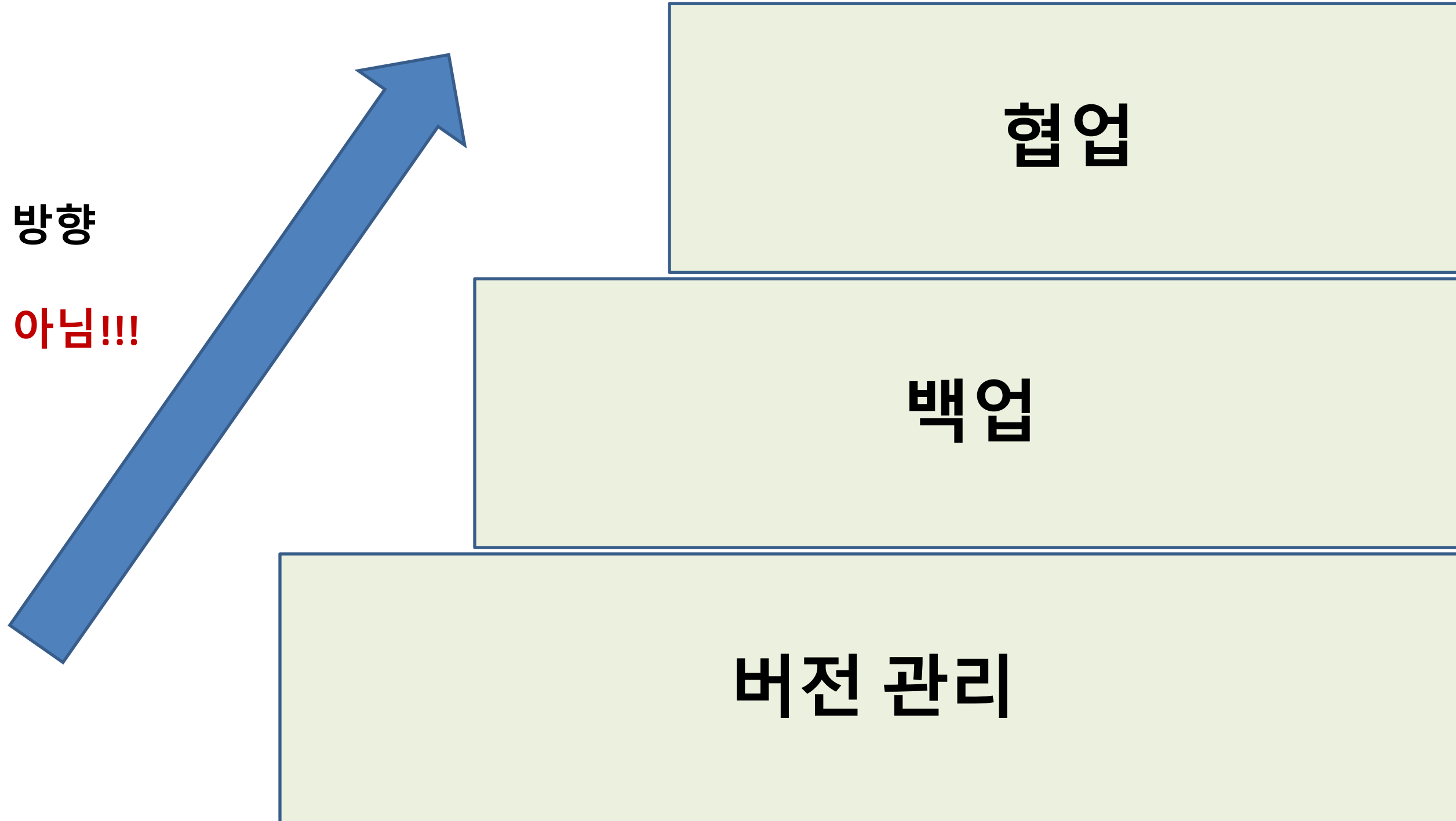
- Lieutenants(중간 관리자): 개발자들이 수정한 코드를 받아서 **각자 관리하는 부분을 정리함** (부분 저장소)
- Benevolent Dictator(최종 관리자): 모든 중간 관리자의 코드를 받아 **최종적으로 공식 저장소에 반영함**
- 개발자들: 공식 저장소를 기준으로 자신의 작업을 업데이트하고, 중간 관리자에게 코드를 보냄
- 대규모 프로젝트에서 활용

Git이란?

5 Git 기능: 배울 순서

배워야 하는 방향

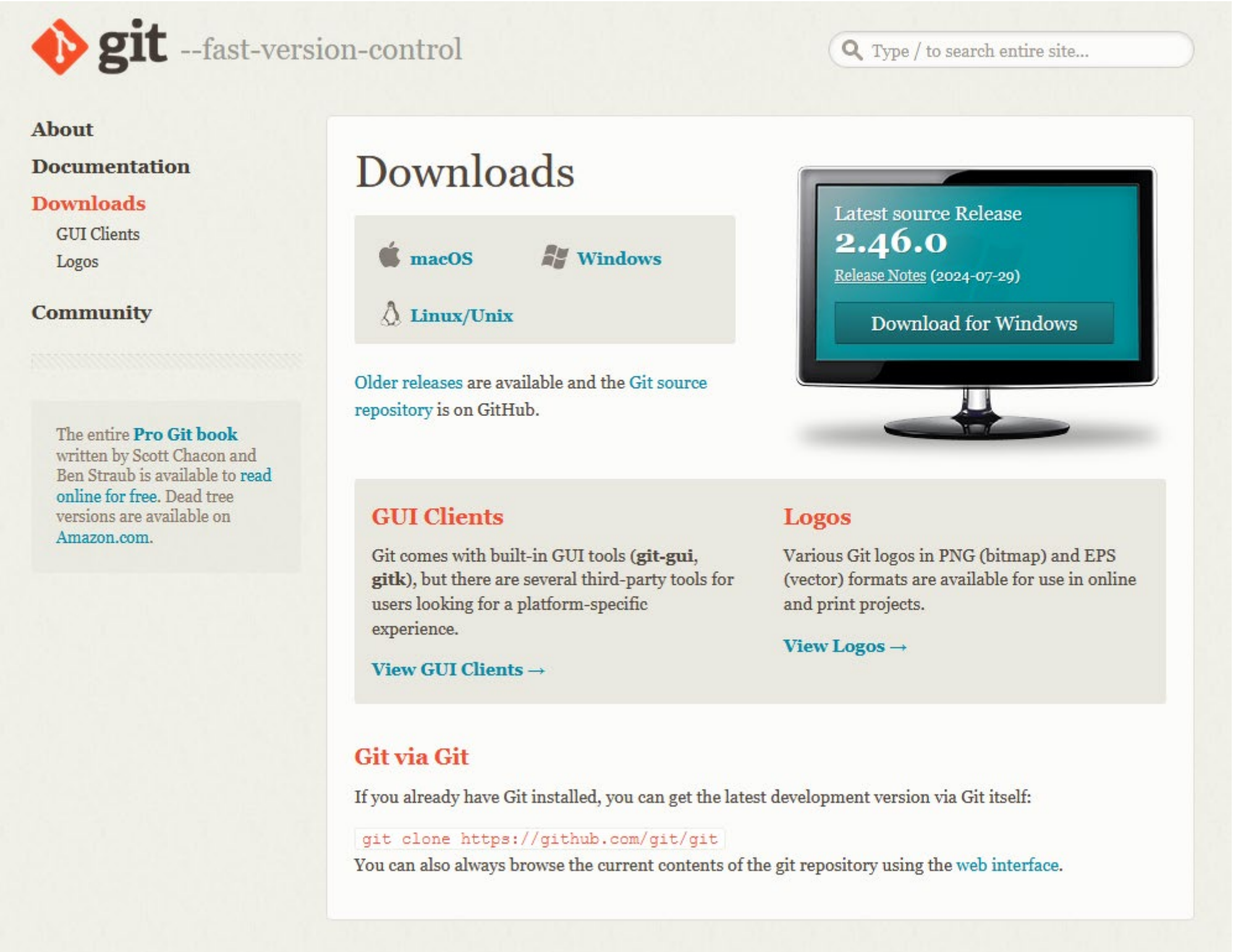
※ 중요도 순 아님!!!



환경설정

한림대학교

1 Git 설치하기



※ MAC용 설치방법:

<https://velog.io/@wiseah/Git-%EC%84%A4%EC%B9%98-%EB%B0%8F-%ED%99%98%EA%B2%BD%EC%84%A4%EC%A0%95mac-os>

1 Git 설치하기

...를 하기 전 VS Code 설치하기

https://code.visualstudio.com/download

 Visual Studio Code

Docs Updates Blog API Extensions FAQ



[Version 1.93](#) is now available! Read about the new features and fixes from August.

Download Visual Studio Code

Free and built on open source. Integrated Git, debugging and extensions.



↓ Windows

Windows 10, 11

User Installer x64 Arm64

System Installer x64 Arm64

.zip x64 Arm64

CLI x64 Arm64



↓ .deb

Debian, Ubuntu

.deb x64 Arm32 Arm64

.rpm x64 Arm32 Arm64

.tar.gz x64 Arm32 Arm64

Snap Snap Store

CLI x64 Arm32 Arm64

↓ .rpm

Red Hat, Fedora, SUSE



↓ Mac

macOS 10.15+

.zip Intel chip Apple silicon Universal

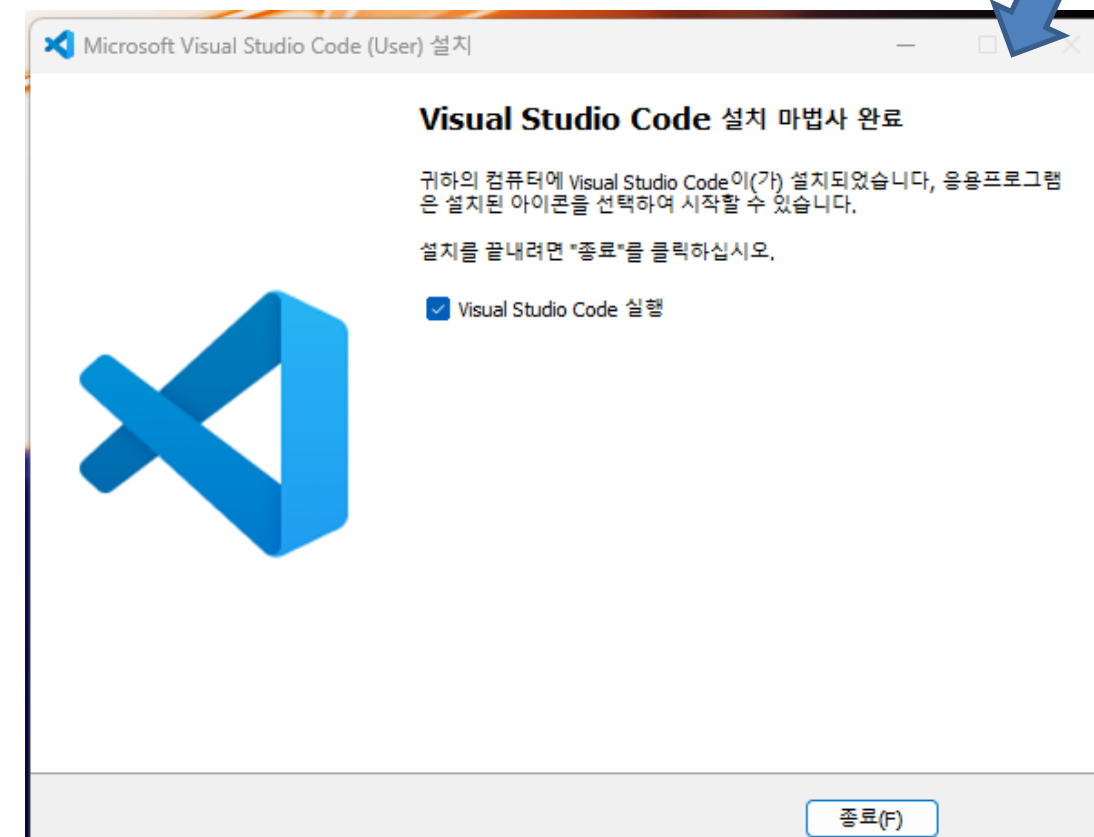
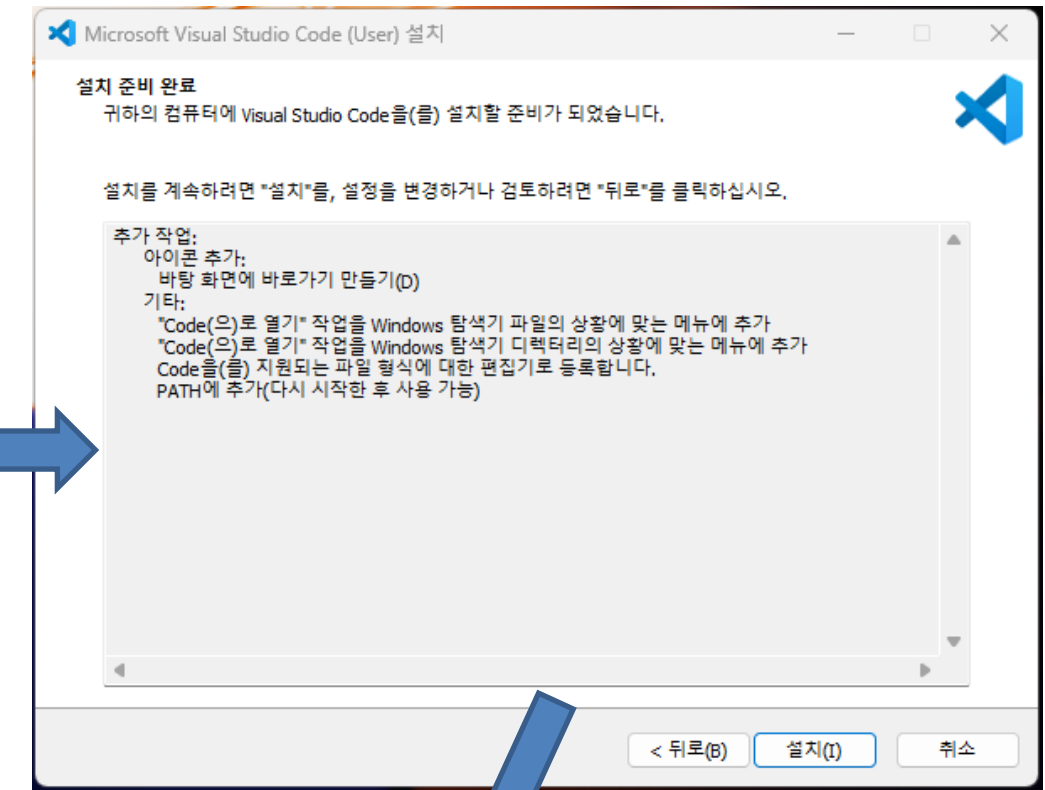
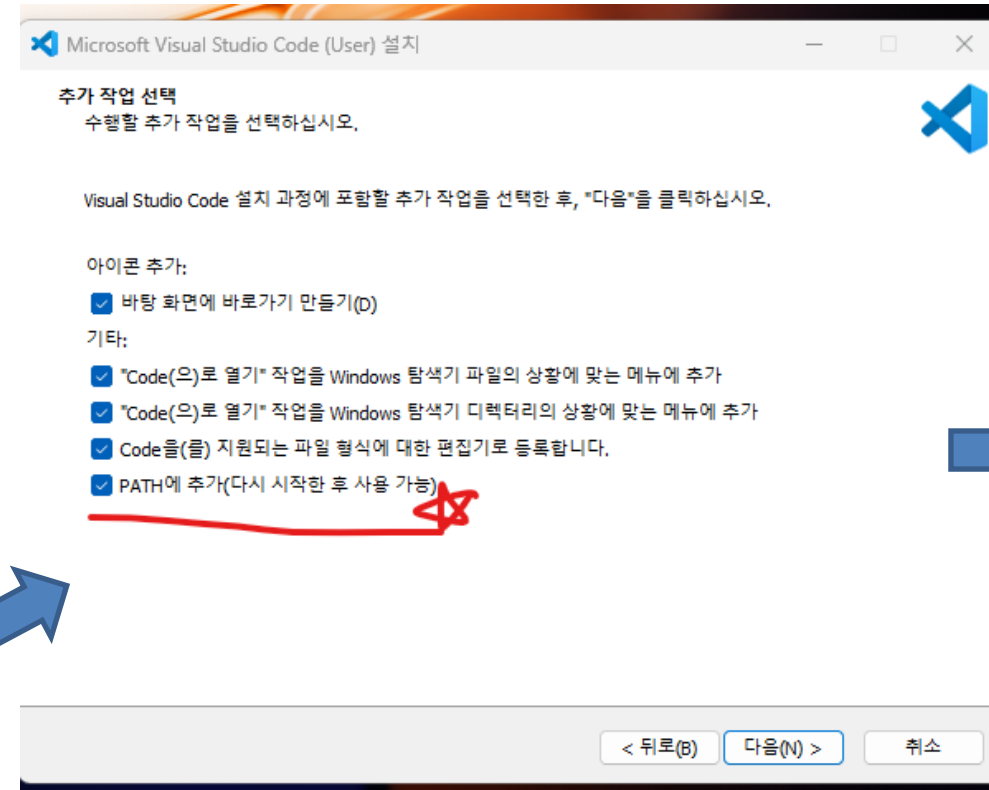
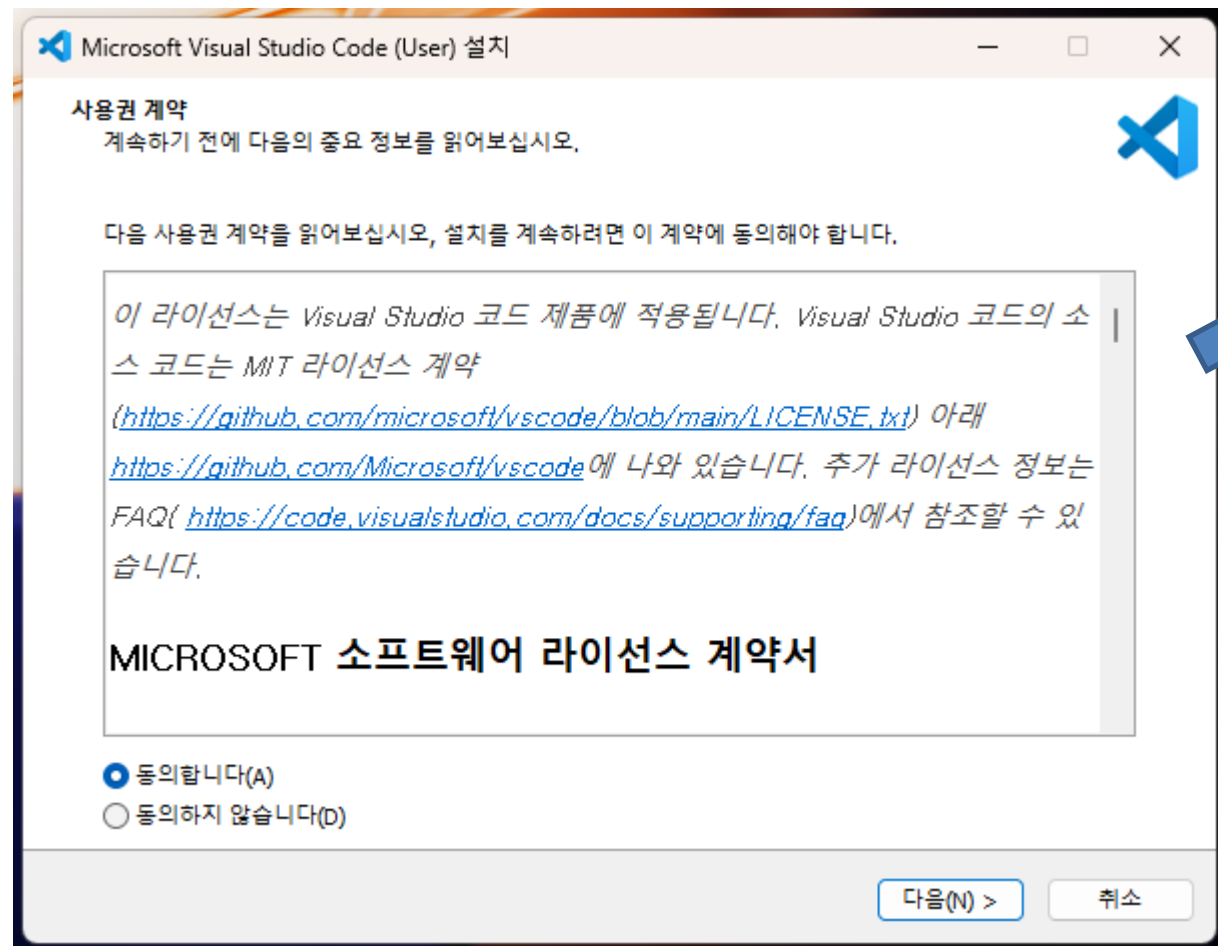
CLI Intel chip Apple silicon

By downloading and using Visual Studio Code, you agree to the [license terms](#) and [privacy statement](#).

환경설정

1 Git 설치하기

...를 하기 전 vs Code 설치하기



1 Git 설치하기

 **git** --fast-version-control

Type / to search entire site...

About

Documentation

Downloads

GUI Clients

Logos

Community

The entire **Pro Git book** written by Scott Chacon and Ben Straub is available to [read online for free](#). Dead tree versions are available on [Amazon.com](#).

Download for Windows

[Click here to download](#) the latest (**2.46.0**) **64-bit** version of **Git for Windows**. This is the most recent [maintained build](#). It was released **about 1 month ago**, on 2024-07-29.

Other Git for Windows downloads

Standalone Installer

[32-bit Git for Windows Setup.](#)

[64-bit Git for Windows Setup.](#) ✓

Portable ("thumbdrive edition")

[32-bit Git for Windows Portable.](#)

[64-bit Git for Windows Portable.](#)

Using winget tool

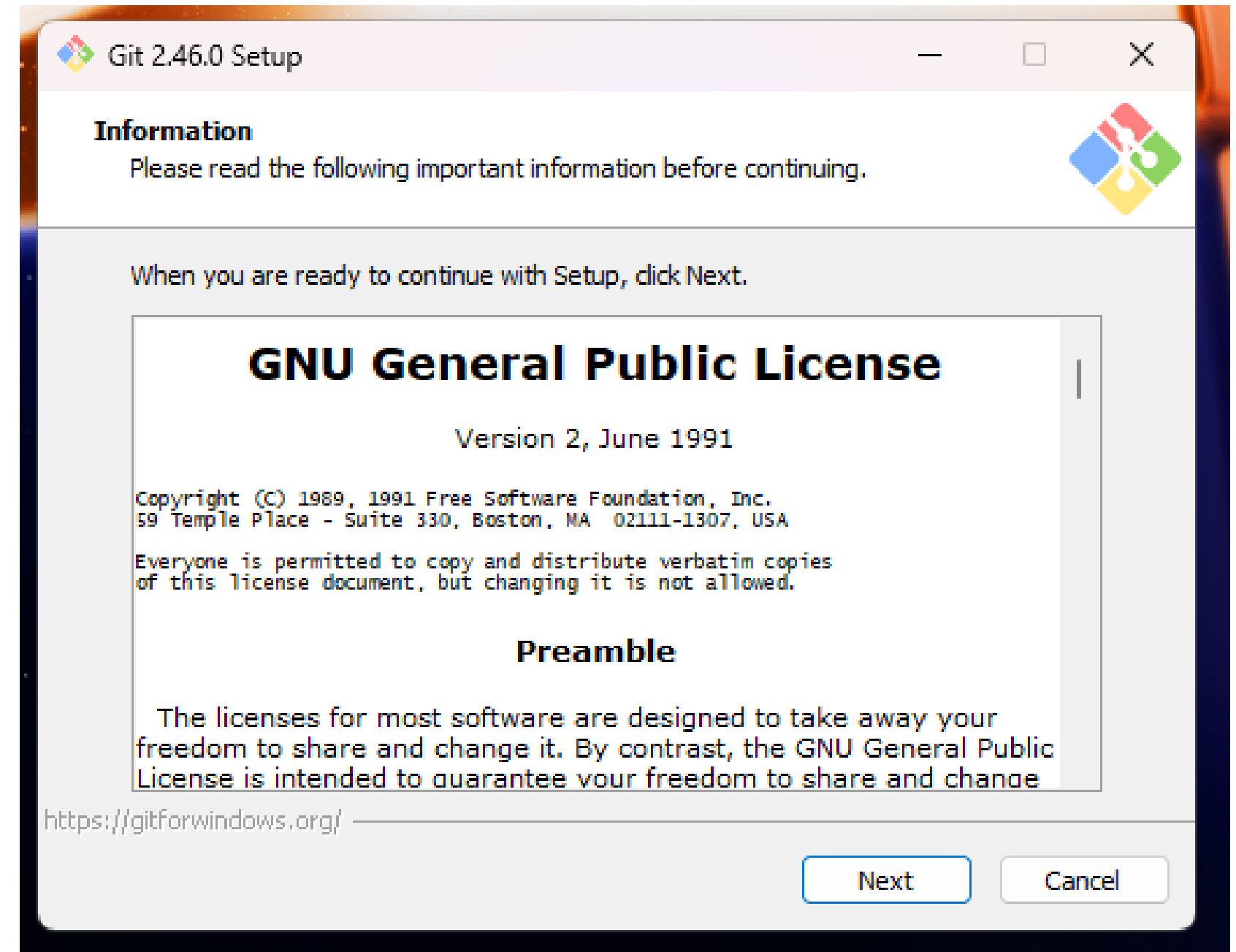
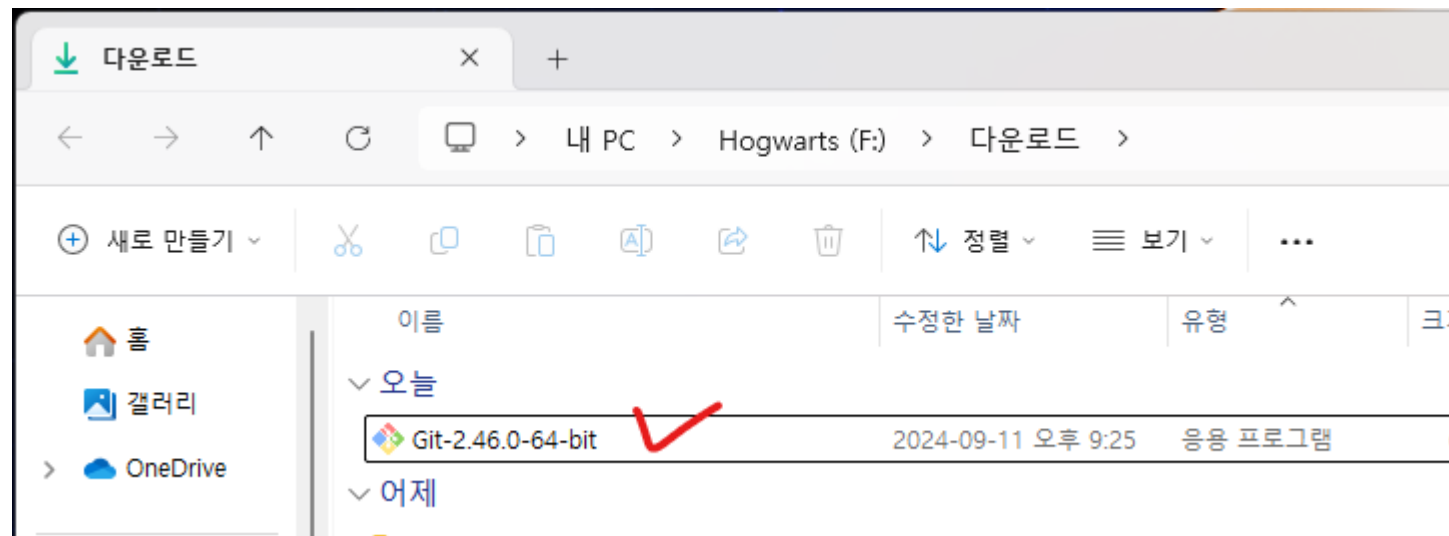
Install [winget tool](#) if you don't already have it, then type this command in command prompt or Powershell.

```
winget install --id Git.Git -e --source winget
```

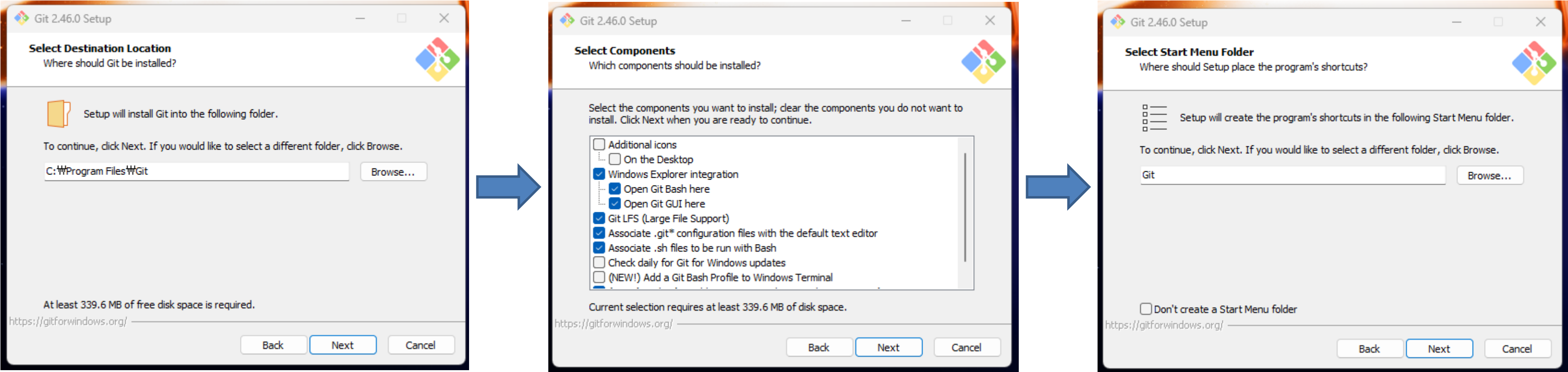
The current source code release is version **2.46.0**. If you want the newer version, you can build it from [the source code](#).

Now What?

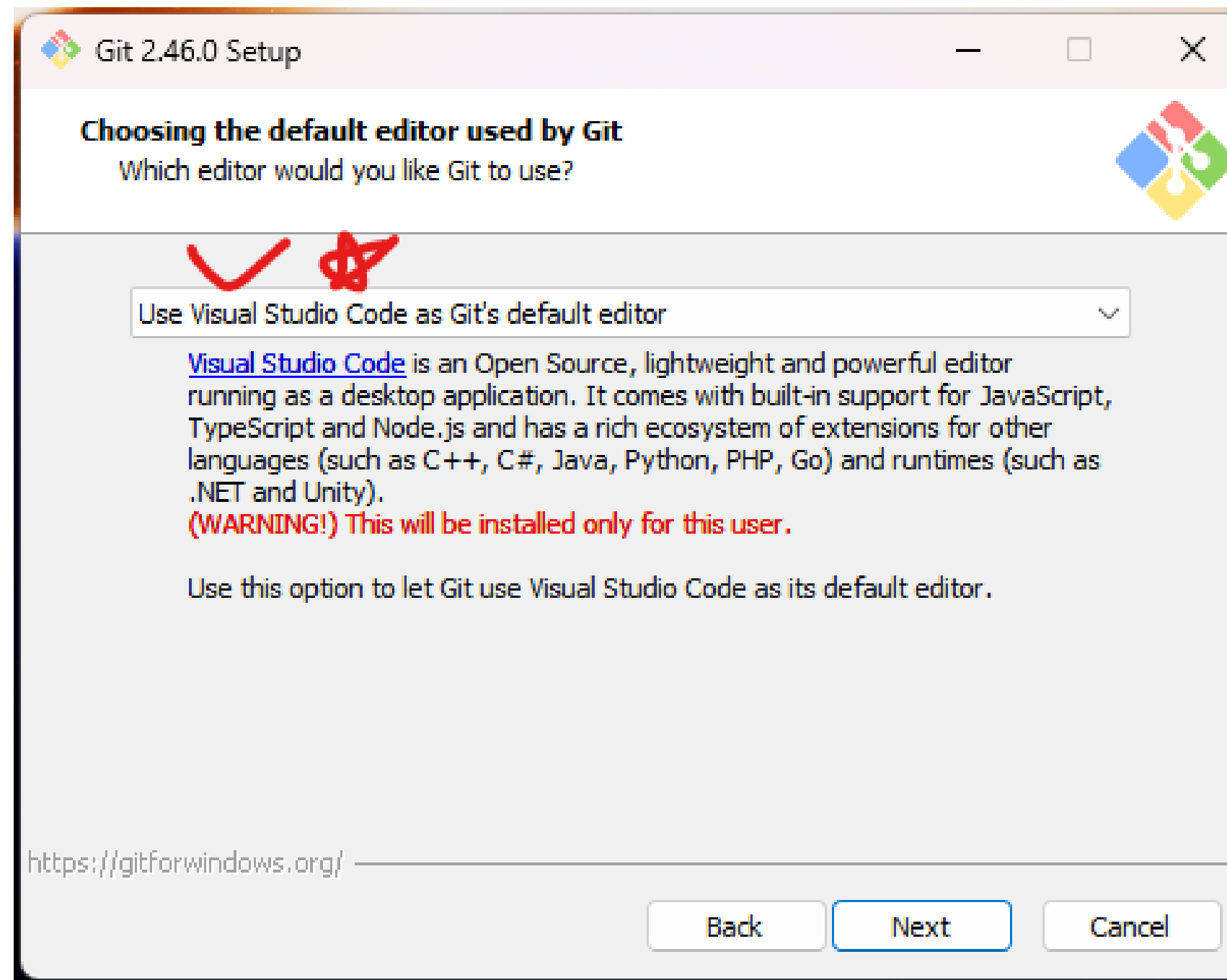
1 Git 설치하기



1 Git 설치하기

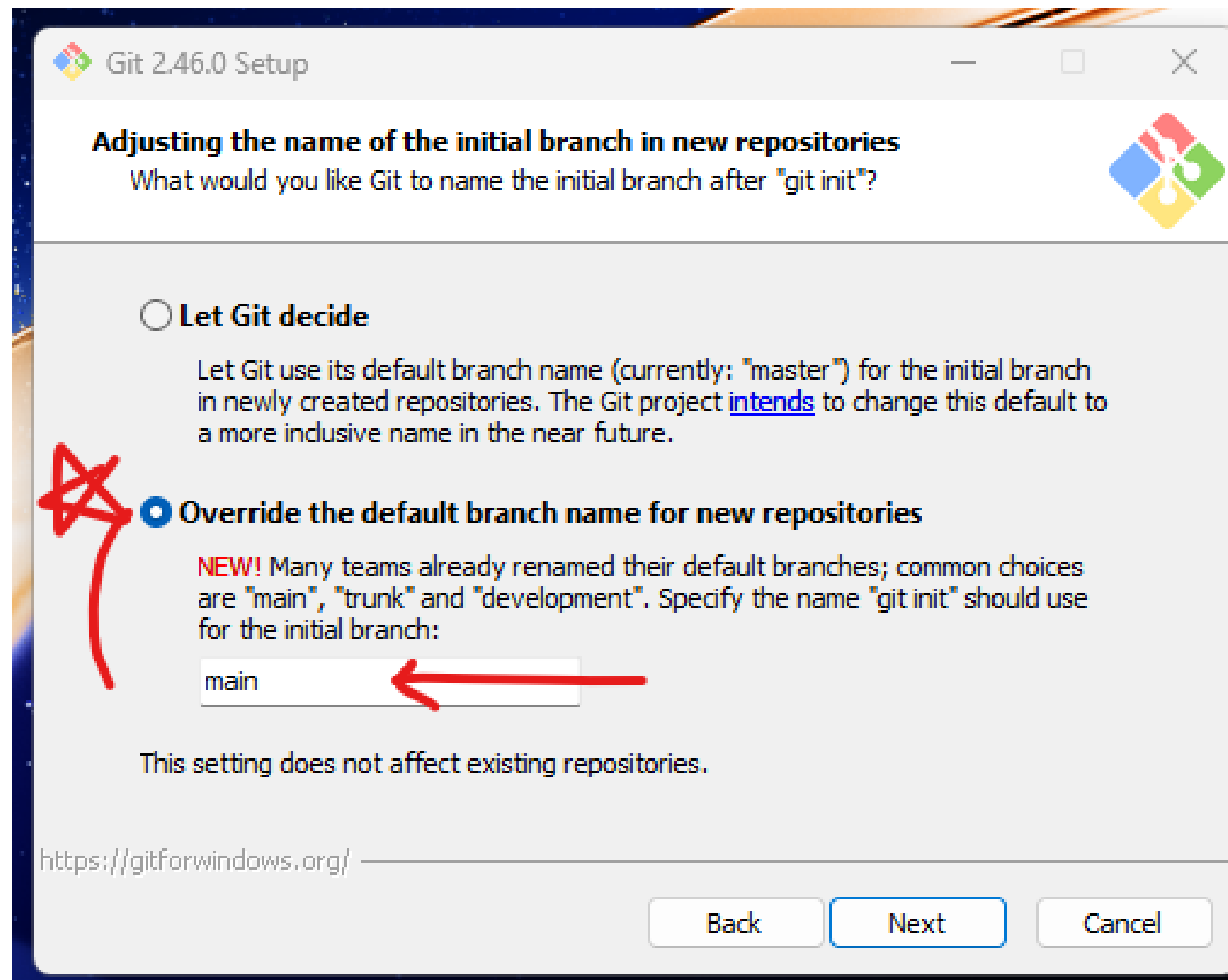


1 Git 설치하기

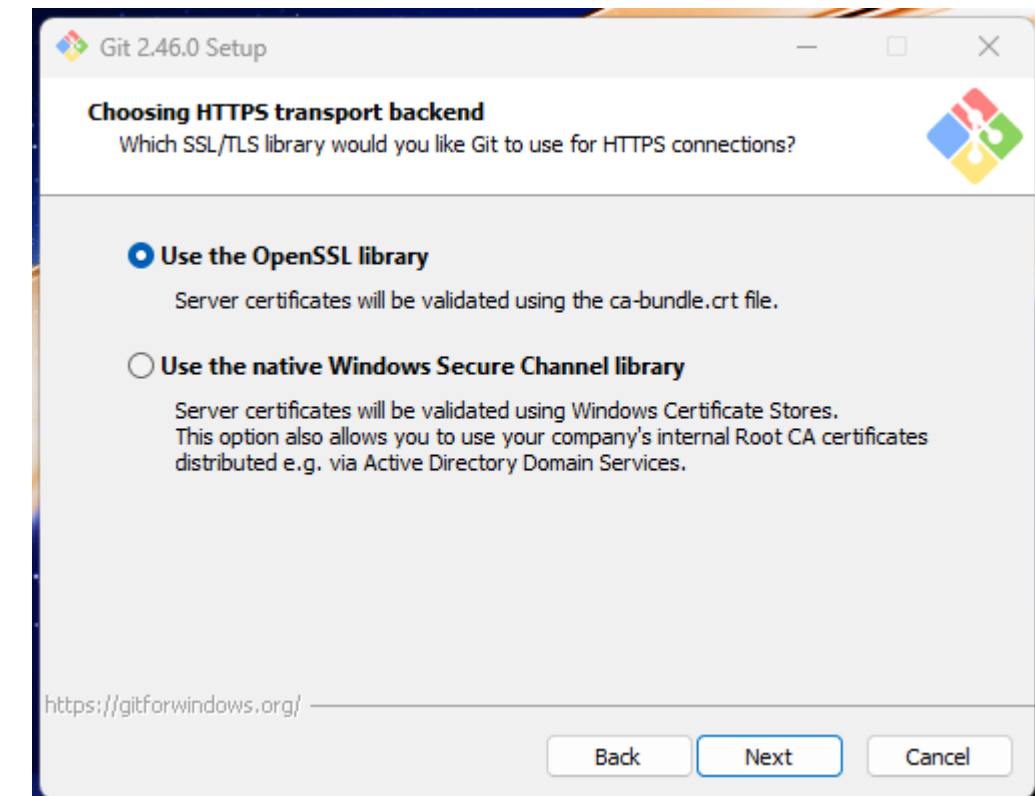
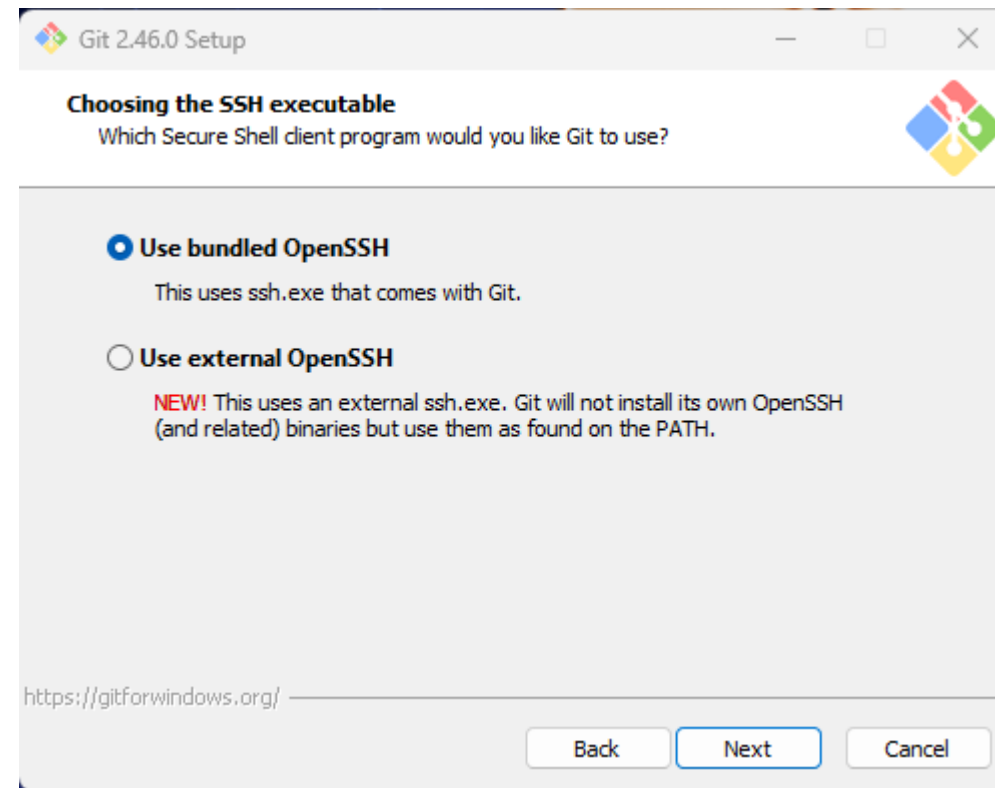
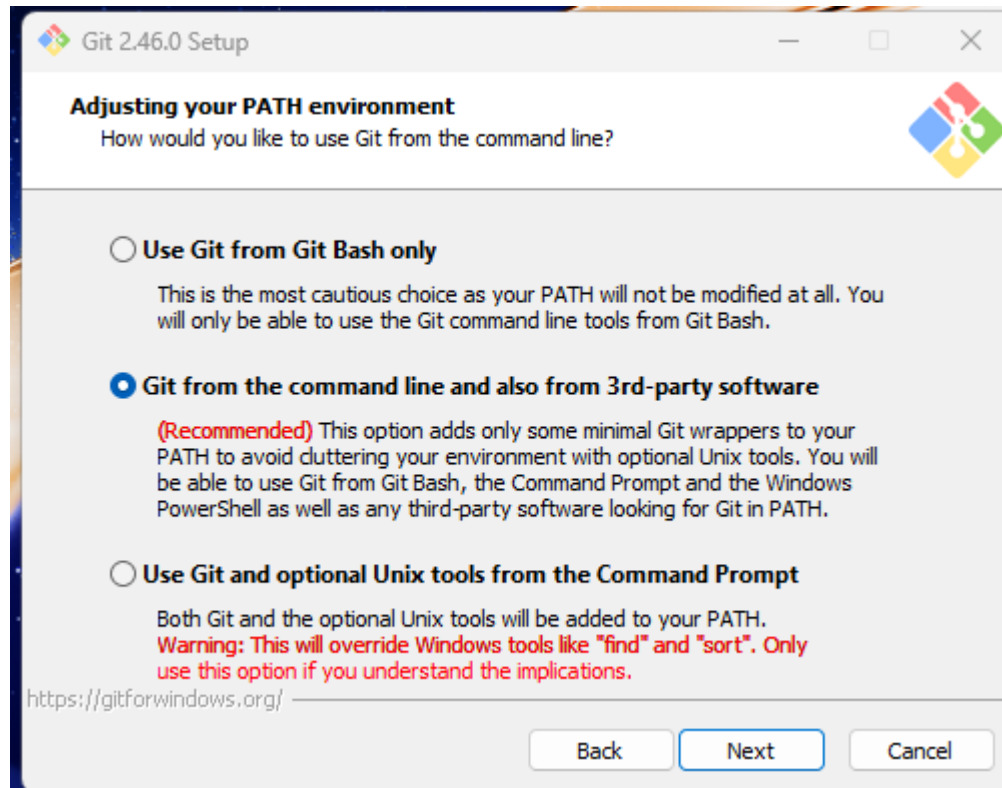


환경설정

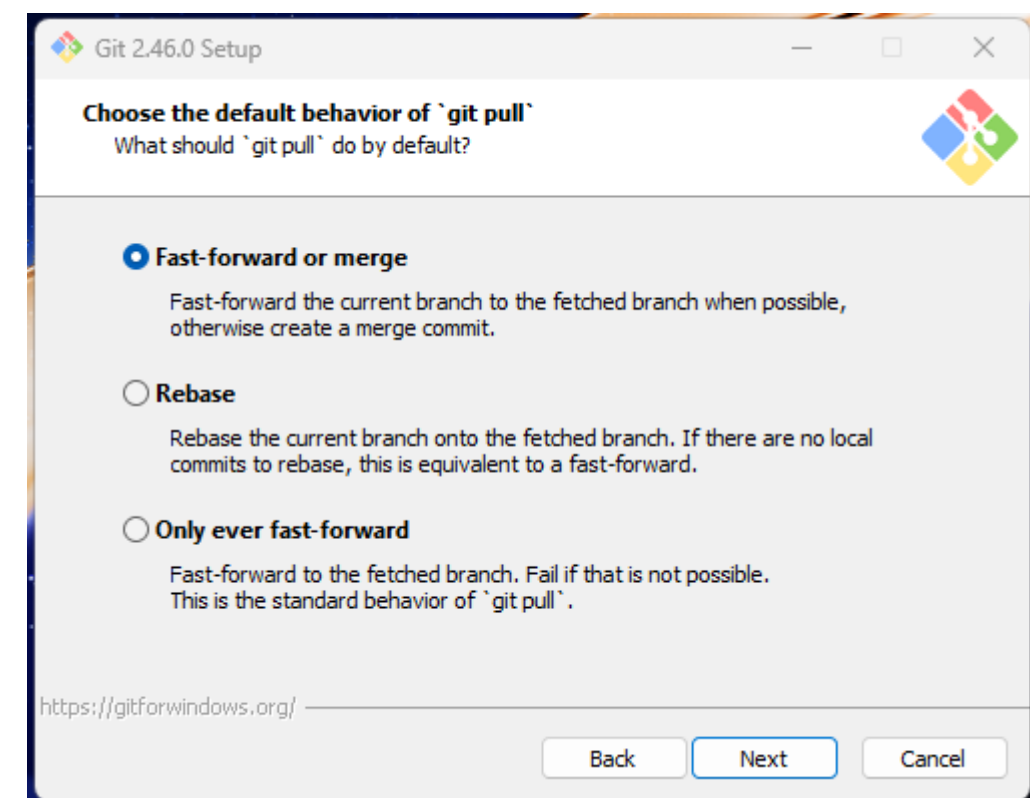
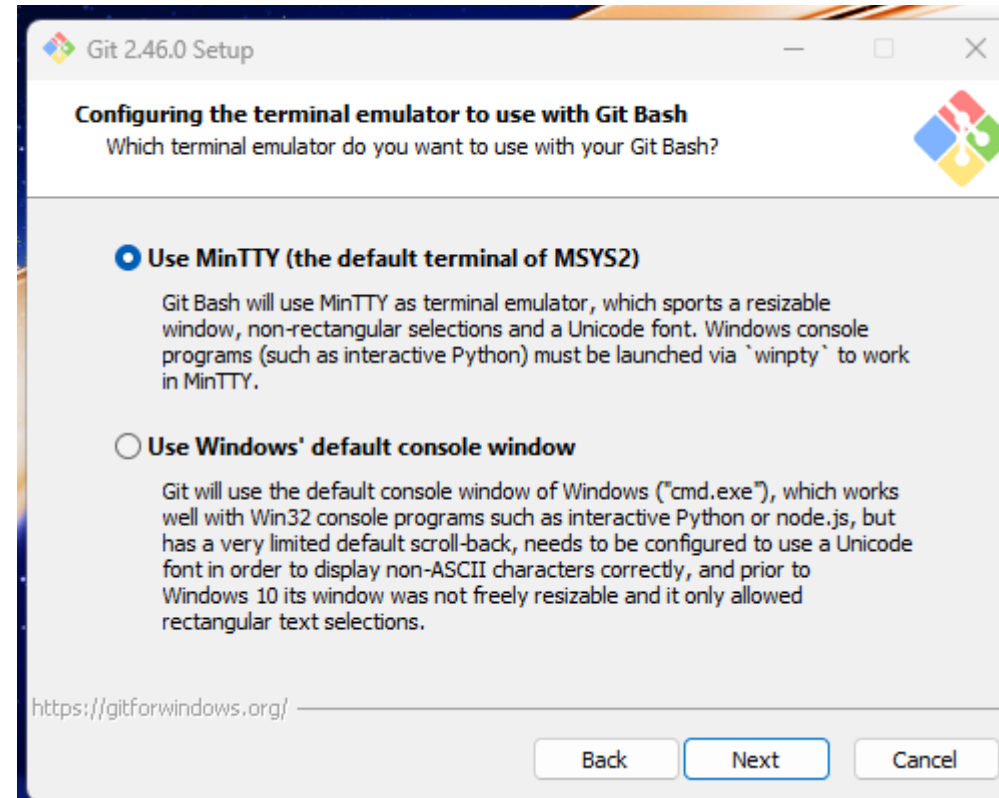
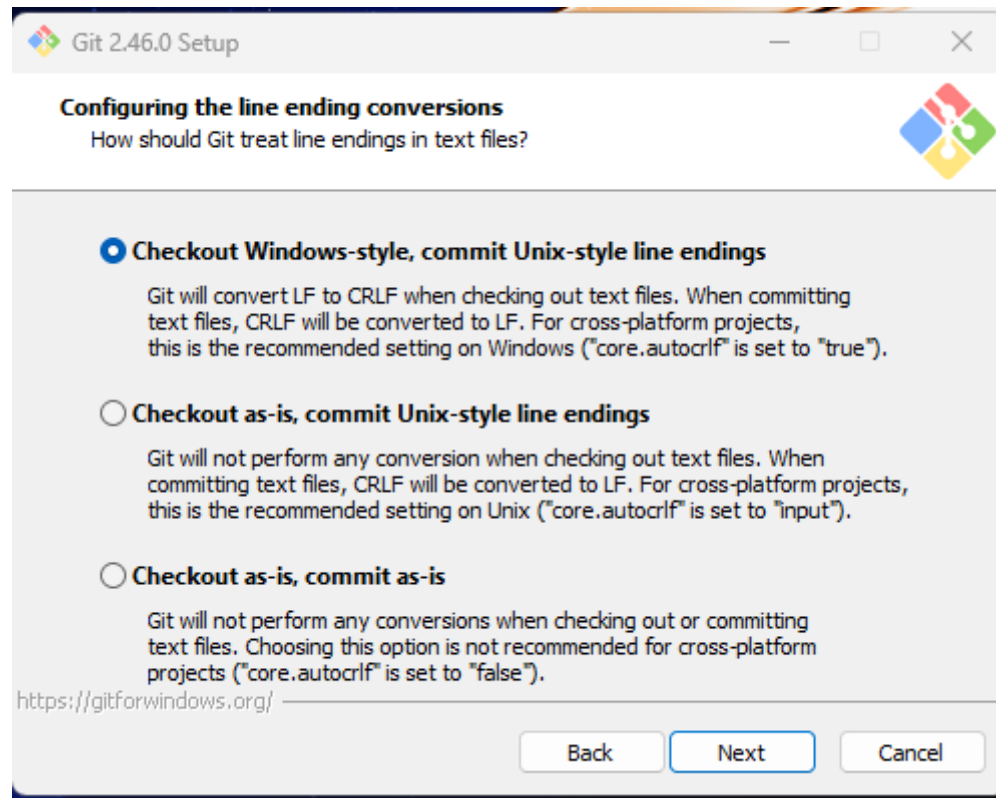
1 Git 설치하기



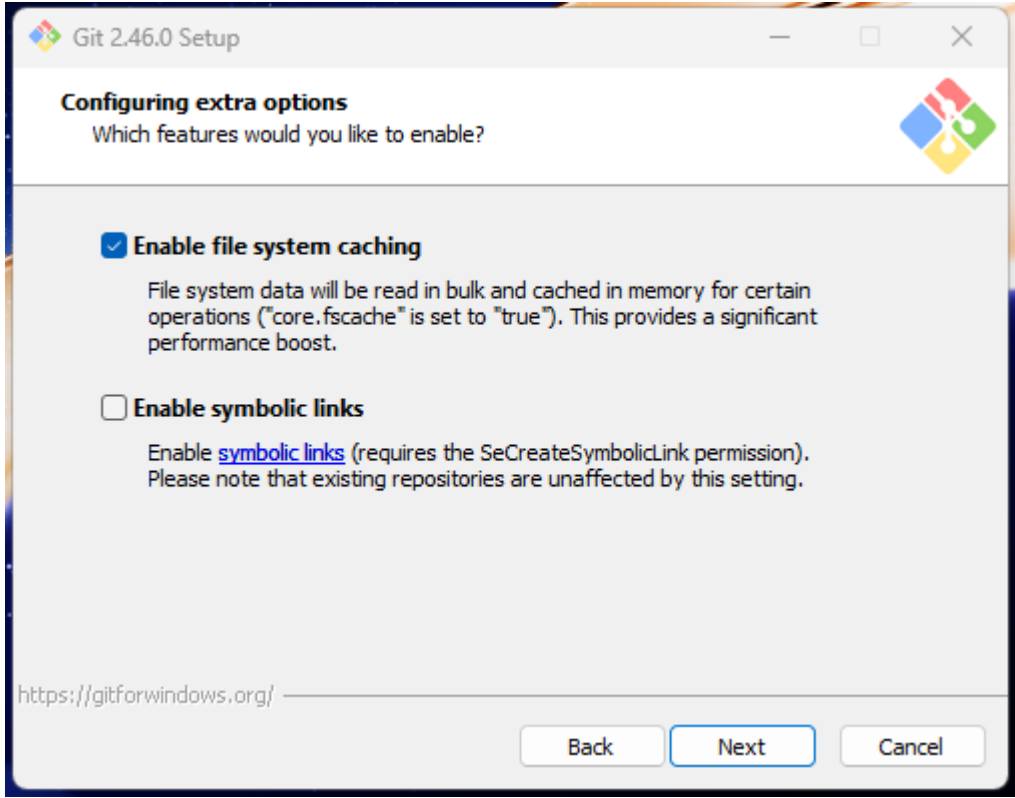
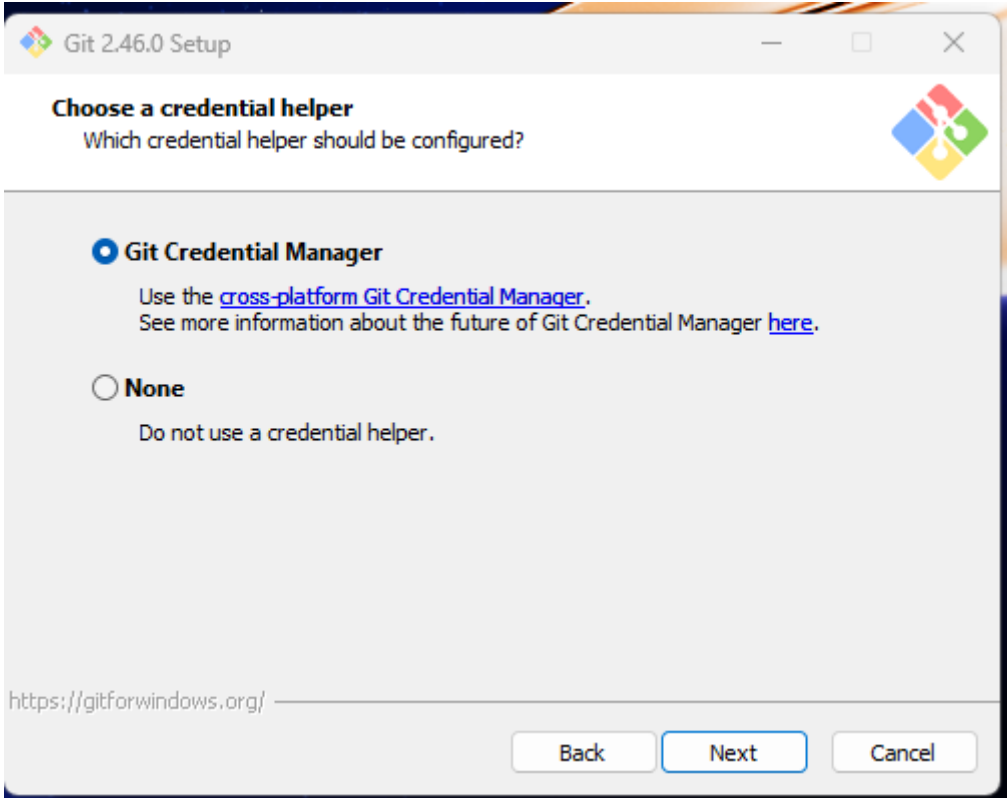
1 Git 설치하기



1 Git 설치하기

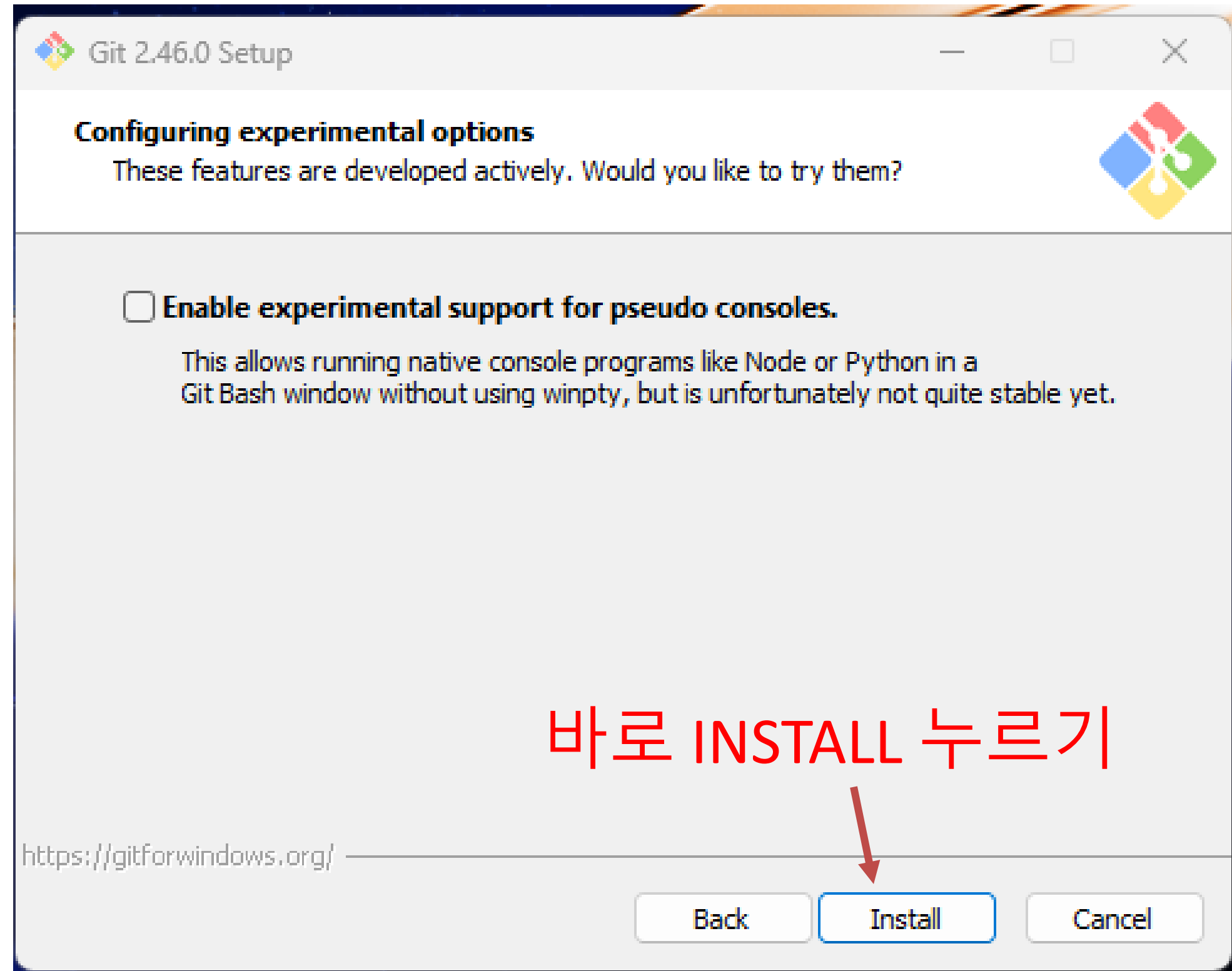


1 Git 설치하기

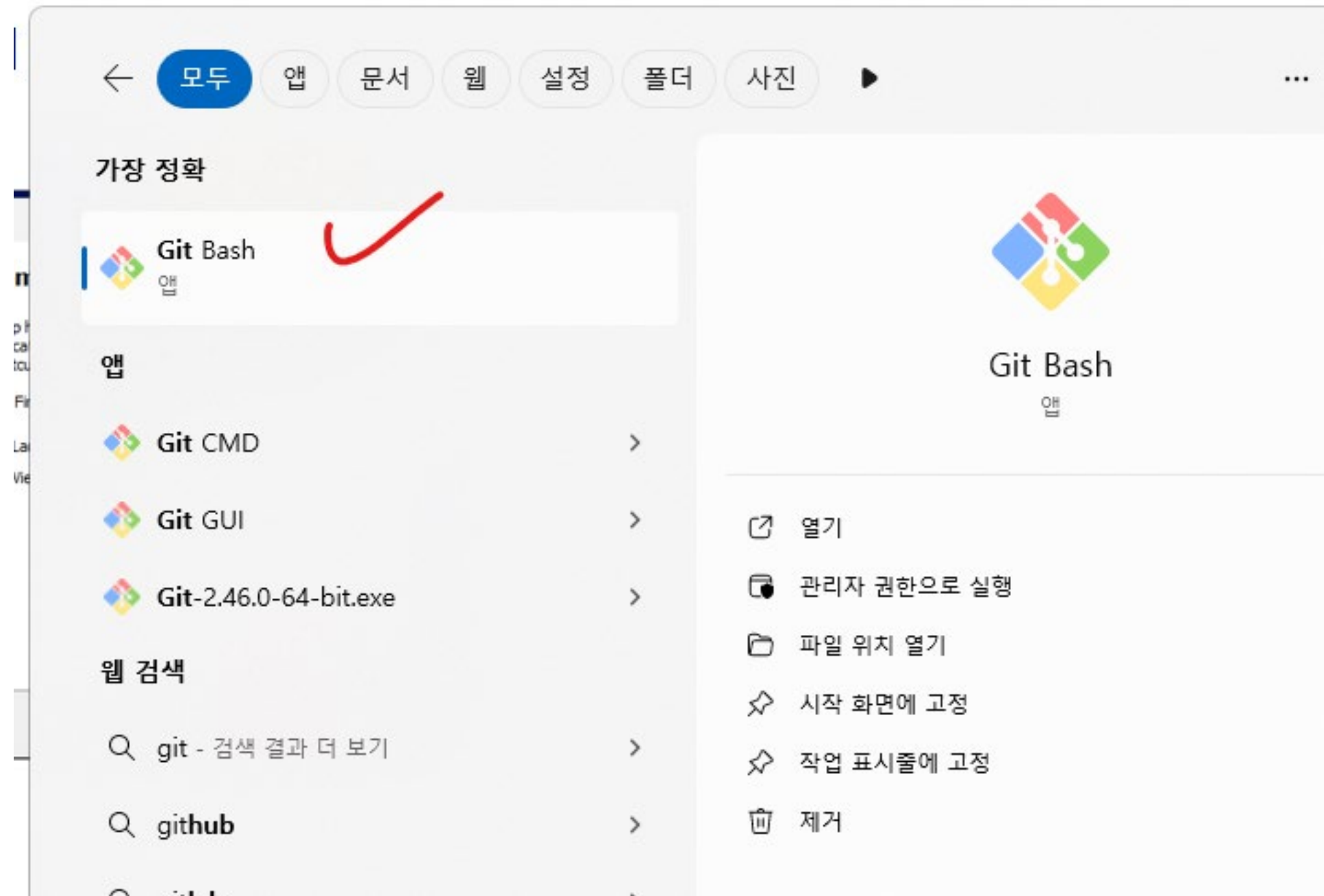
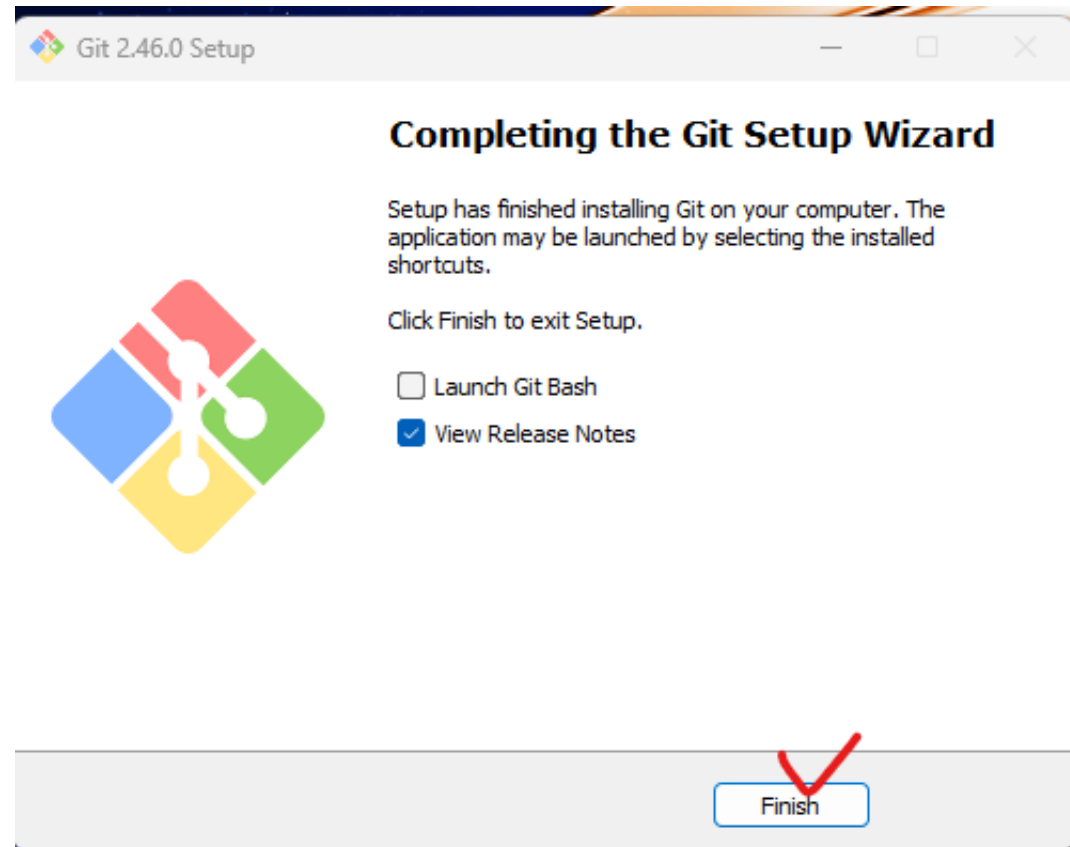


환경설정

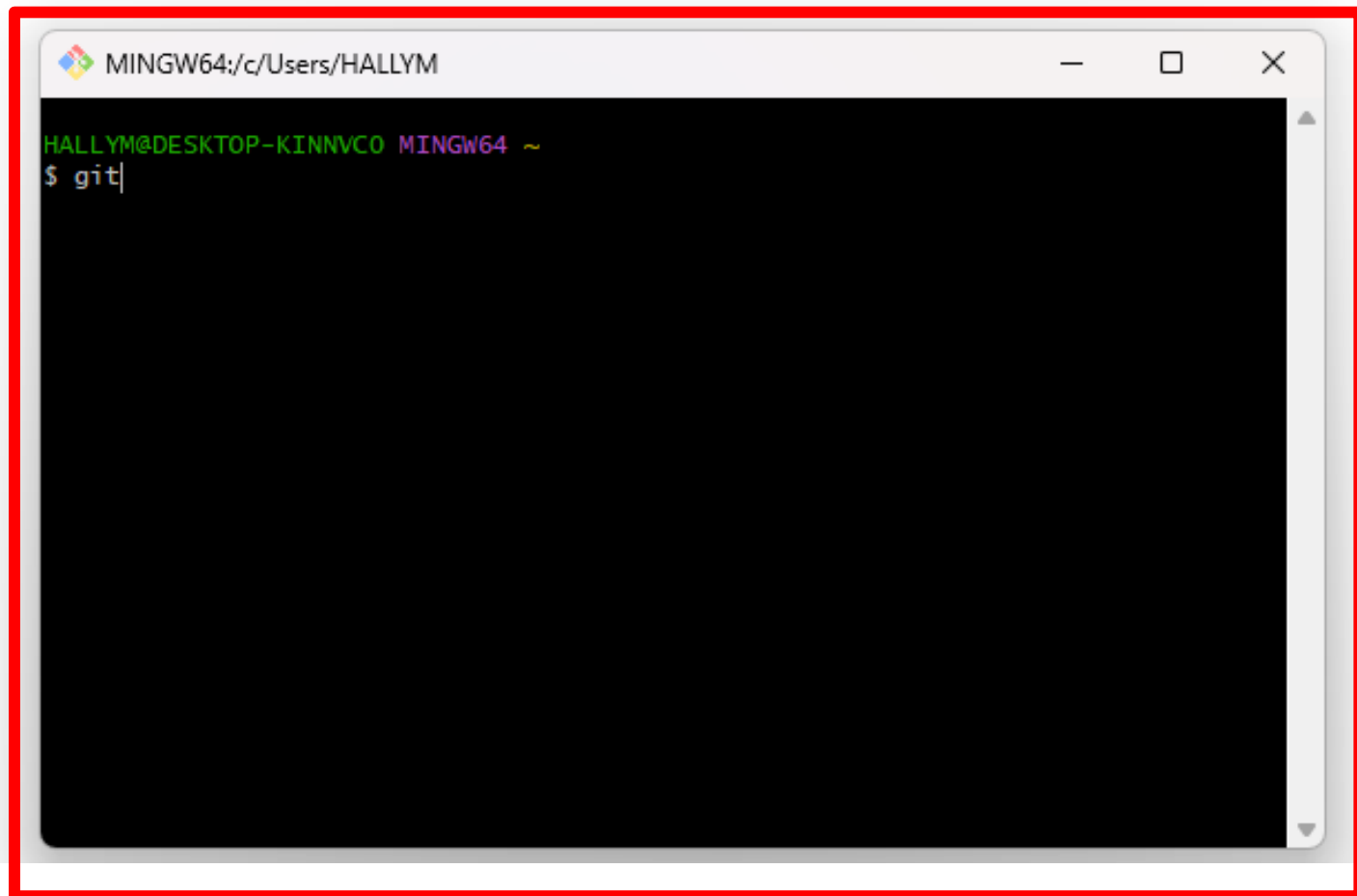
1 Git 설치하기



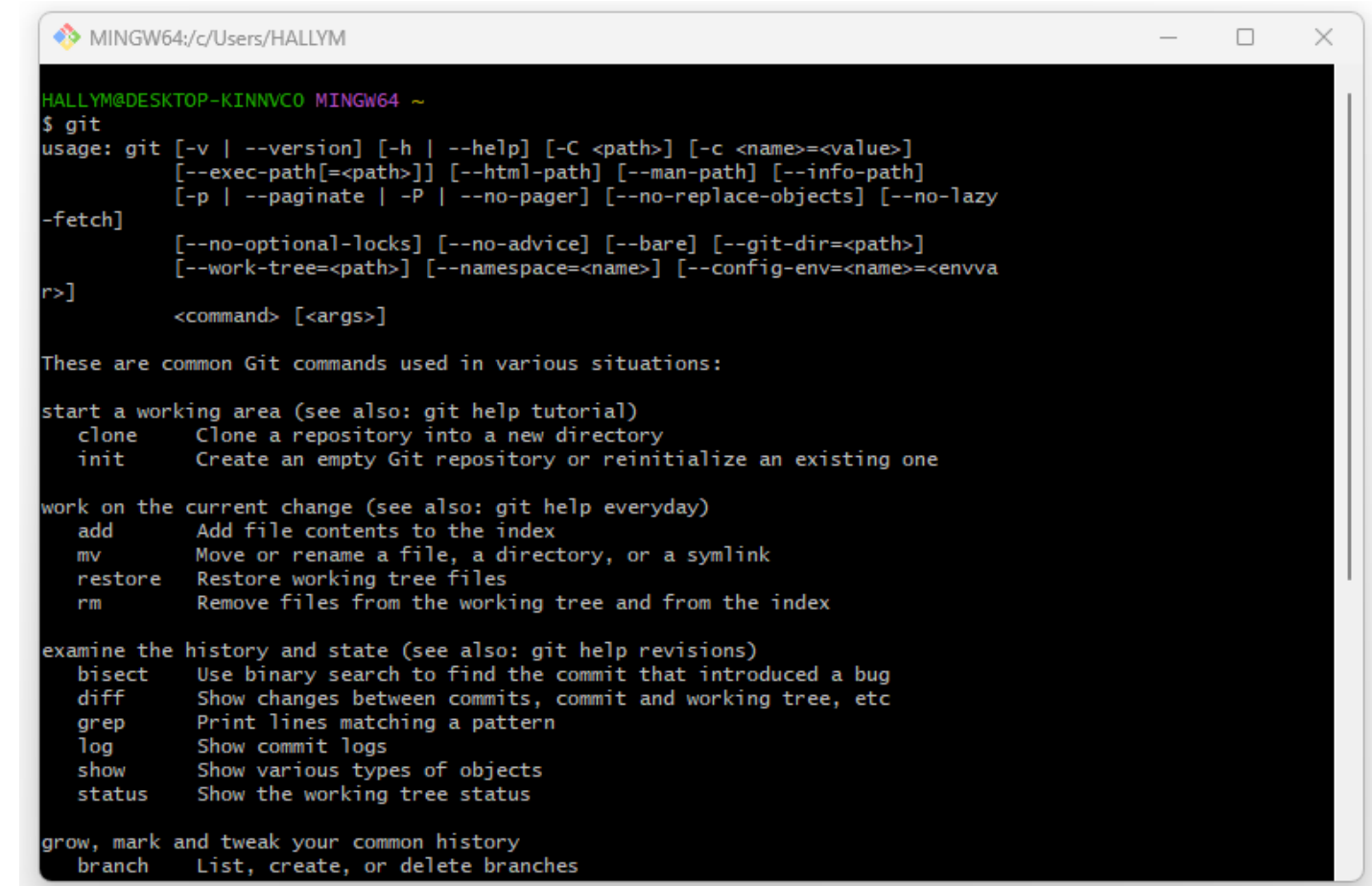
1 Git 설치하기



1 Git 설치하기



```
MINGW64:/c/Users/HALLYM
HALLYM@DESKTOP-KINNVCO MINGW64 ~
$ git
```



```
MINGW64:/c/Users/HALLYM
HALLYM@DESKTOP-KINNVCO MINGW64 ~
$ git
usage: git [-v | --version] [-h | --help] [-C <path>] [-c <name>=<value>]
          [--exec-path[=<path>]] [--html-path] [--man-path] [--info-path]
          [-p | --paginate | -P | --no-pager] [--no-replace-objects] [--no-lazy
-fetch]
          [--no-optional-locks] [--no-advice] [--bare] [--git-dir=<path>]
          [--work-tree=<path>] [--namespace=<name>] [--config-env=<name>=<envva
r>]
          <command> [<args>]

These are common Git commands used in various situations:


start a working area (see also: git help tutorial)
  clone      Clone a repository into a new directory
  init       Create an empty Git repository or reinitialize an existing one


work on the current change (see also: git help everyday)
  add        Add file contents to the index
  mv         Move or rename a file, a directory, or a symlink
  restore    Restore working tree files
  rm         Remove files from the working tree and from the index

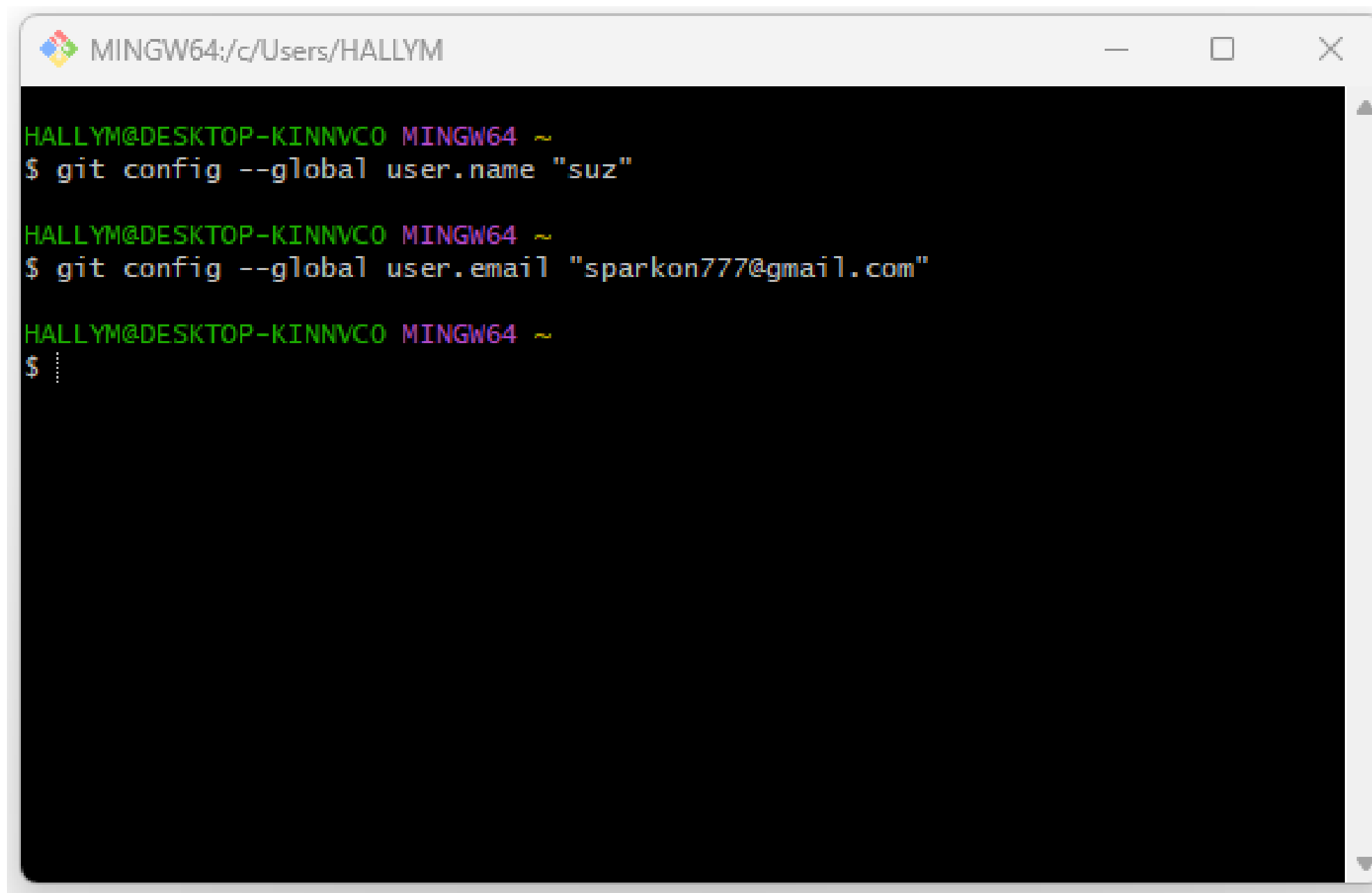

examine the history and state (see also: git help revisions)
  bisect     Use binary search to find the commit that introduced a bug
  diff       Show changes between commits, commit and working tree, etc
  grep       Print lines matching a pattern
  log        Show commit logs
  show       Show various types of objects
  status     Show the working tree status


grow, mark and tweak your common history
  branch     List, create, or delete branches
```

- **MinGW(Minimalist GNU for Windows)**
 - Windows 운영체제에서 (gcc 포함) GNU 개발 도구들을 사용할 수 있도록 해주는 오픈 소스 프로젝트
- **MSYS2**
 - Windows 운영체제에서 Unix와 같은 환경 제공
- **Bash**
 - 리눅스 Bash 제공

환경설정

2 Git 환경 설정하기



```
MINGW64:/c/Users/HALLYM

HALLYM@DESKTOP-KINNVC0 MINGW64 ~
$ git config --global user.name "suz"

HALLYM@DESKTOP-KINNVC0 MINGW64 ~
$ git config --global user.email "sparkon777@gmail.com"

HALLYM@DESKTOP-KINNVC0 MINGW64 ~
$ ..
```

Git에서 사용자 정보 설정

`git config`

현재 컴퓨터에 있는 모든 저장소에 같은 사용자 정보 사용

`-- global`

리눅스 기본 명령어

한림대학교

리눅스 기본 명령어

1 리눅스 기본 명령어

- pwd (print working directory) 폴더 = 디렉토리
현재 작업 중인 디렉토리의 절대 경로를 출력
- cd (change directory) [디렉토리명]
지정한 디렉토리로 이동

자주 사용하는 경로:

- cd ~ : 홈 디렉토리로 이동
- cd .. : 상위 디렉토리로 이동
- cd . : 현재 작업 중인 디렉토리
- cd - : 이전 작업 디렉토리로 이동

홈 디렉토리: 각 사용자에게 할당되는 기본 공간

```
HALLYM@DESKTOP-KINNVCO MINGW64 ~
$ pwd
/c/Users/HALLYM

HALLYM@DESKTOP-KINNVCO MINGW64 ~
$ :
```

```

MINGW64:/c/Users

HALLYM@DESKTOP-KINNVCO MINGW64 ~
$ cd ..

HALLYM@DESKTOP-KINNVCO MINGW64 /c/Users
$ cd ~

HALLYM@DESKTOP-KINNVCO MINGW64 ~
$ cd -
/c/Users

HALLYM@DESKTOP-KINNVCO MINGW64 /c/Users
$ :
```

바탕화면으로 가봅시다

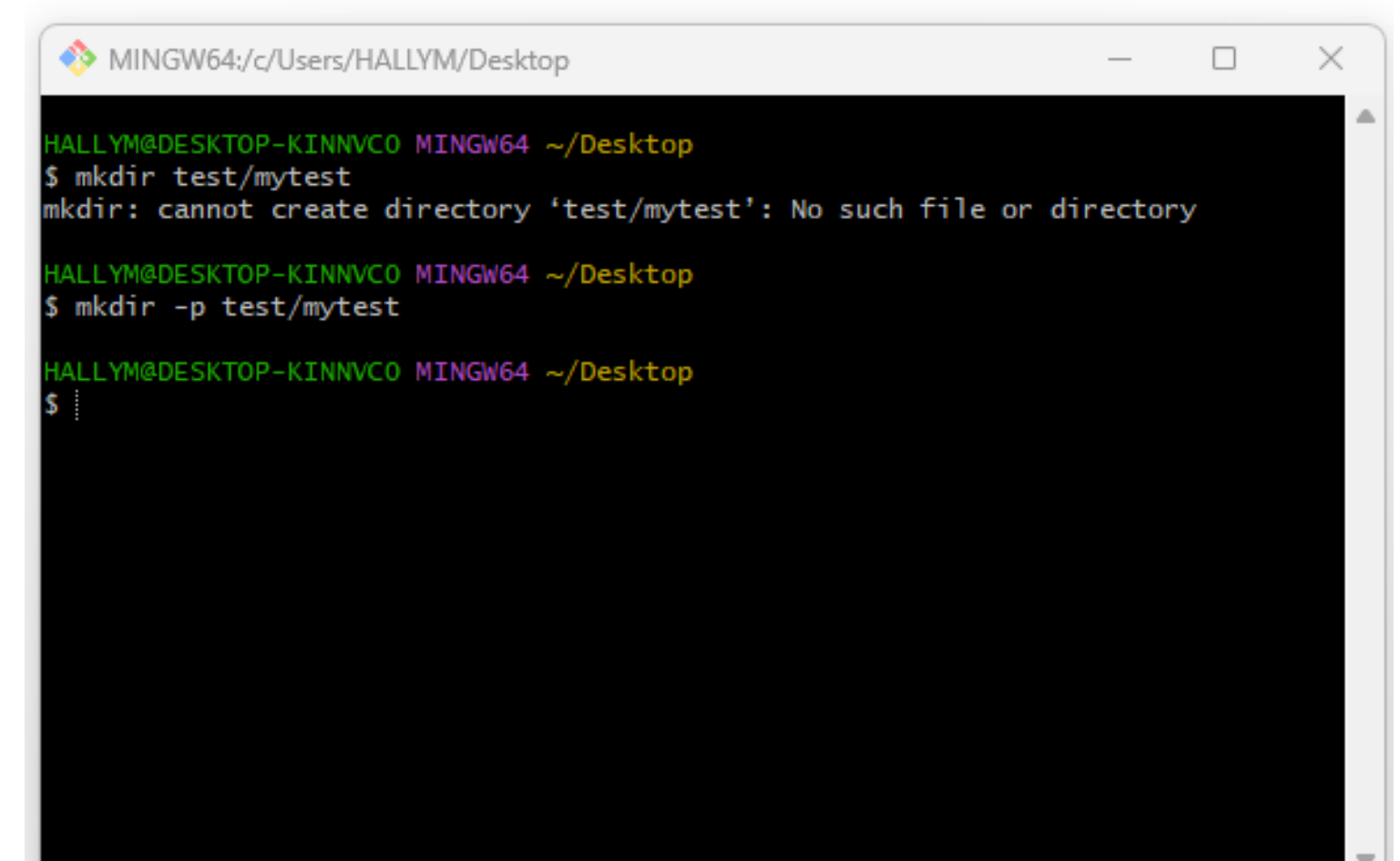
리눅스 기본 명령어

1 리눅스 기본 명령어

- mkdir [디렉토리명]
새로운 디렉토리 생성

옵션:

- -p: 상위 디렉토리가 없으면 해당 디렉토리도 함께 생성

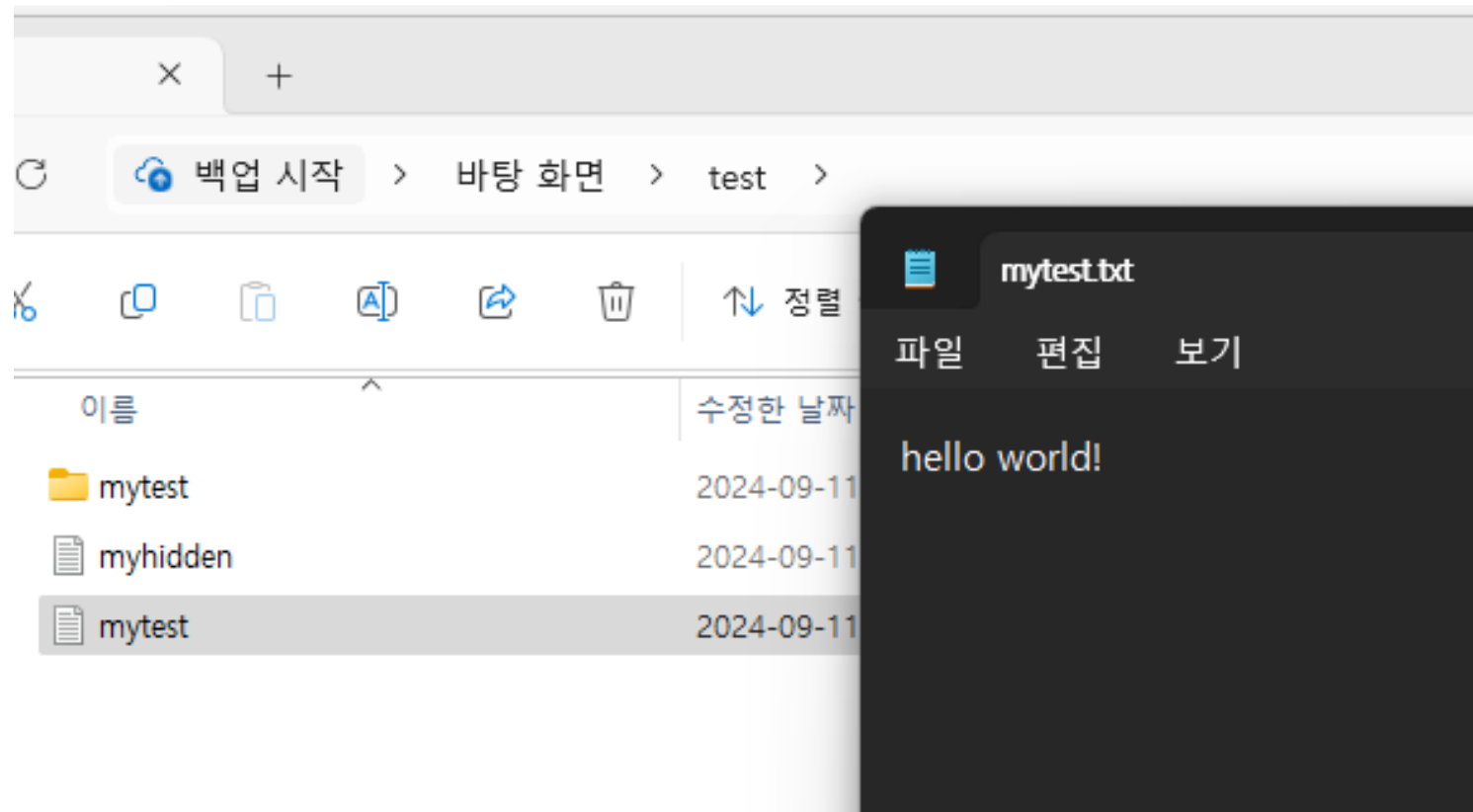


```
MINGW64/c/Users/HALLYM/Desktop  
HALLYM@DESKTOP-KINNVC0 MINGW64 ~/Desktop  
$ mkdir test/mytest  
mkdir: cannot create directory 'test/mytest': No such file or directory  
  
HALLYM@DESKTOP-KINNVC0 MINGW64 ~/Desktop  
$ mkdir -p test/mytest  
  
HALLYM@DESKTOP-KINNVC0 MINGW64 ~/Desktop  
$ .....
```

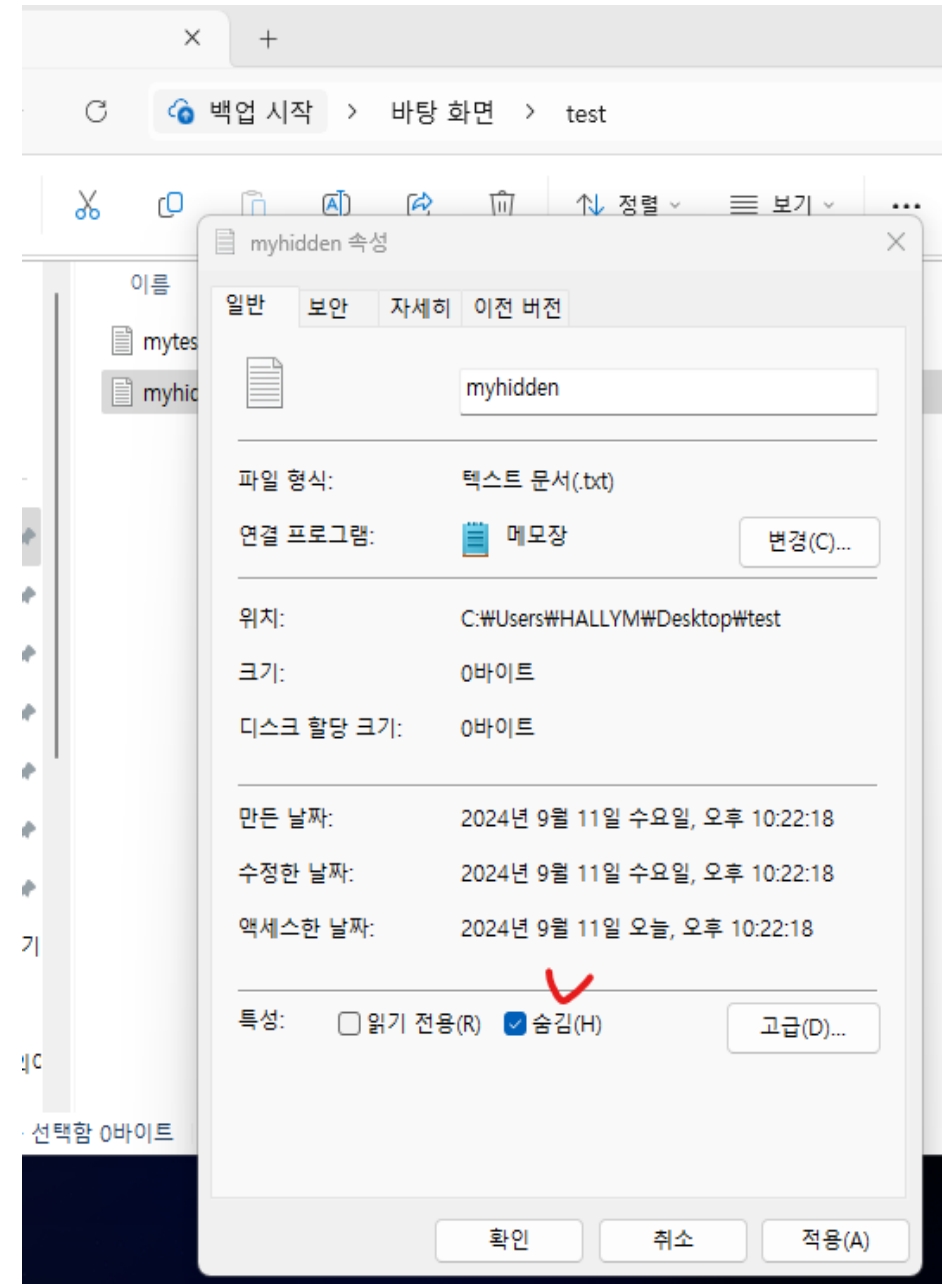
1. 바탕화면에 test폴더와 그 안의 mytest폴더를 만들어 봅시다
2. mytest폴더로 이동해봅시다
3. Test폴더(상위폴더)로 이동해봅시다

리눅스 기본 명령어

1 리눅스 기본 명령어



바탕화면 > test 폴더 > txt파일 2개 만들기



리눅스계열은 숨긴 파일이
점(.)으로 시작함!!!

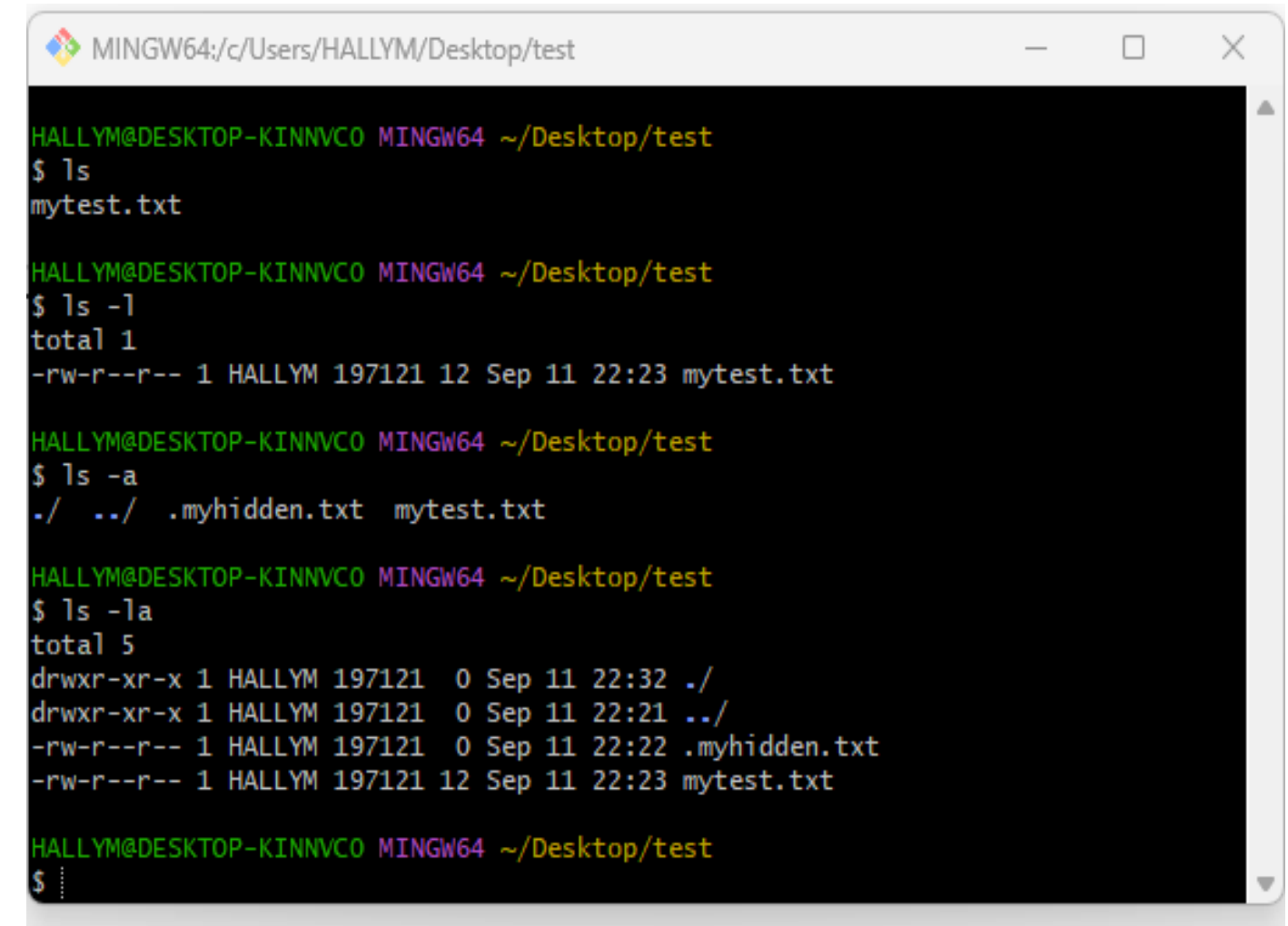
리눅스 기본 명령어

1 리눅스 기본 명령어

- ls (list)
디렉토리 목록 보기

옵션:

- -l: 파일의 자세한 정보(권한, 소유자, 크기 등) 출력
- -a: 숨김 파일 포함
- -h: 파일 크기를 사람이 읽기 쉬운 형식(KB, MB 등)으로 표시
 - (-h는 형식만 표시, -l 옵션과 함께 사용)
- -r: 파일의 정렬 순서를 거꾸로 표시
- -t: 파일 작성 순(내림차순)으로 표시



```
MINGW64/c/Users/HALLYM/Desktop/test
HALLYM@DESKTOP-KINNVCO MINGW64 ~/Desktop/test
$ ls
mytest.txt

HALLYM@DESKTOP-KINNVCO MINGW64 ~/Desktop/test
$ ls -l
total 1
-rw-r--r-- 1 HALLYM 197121 12 Sep 11 22:23 mytest.txt

HALLYM@DESKTOP-KINNVCO MINGW64 ~/Desktop/test
$ ls -a
./ ../ .myhidden.txt mytest.txt

HALLYM@DESKTOP-KINNVCO MINGW64 ~/Desktop/test
$ ls -la
total 5
drwxr-xr-x 1 HALLYM 197121 0 Sep 11 22:32 ./
drwxr-xr-x 1 HALLYM 197121 0 Sep 11 22:21 ../
-rw-r--r-- 1 HALLYM 197121 0 Sep 11 22:22 .myhidden.txt
-rw-r--r-- 1 HALLYM 197121 12 Sep 11 22:23 mytest.txt

HALLYM@DESKTOP-KINNVCO MINGW64 ~/Desktop/test
$
```

리눅스 기본 명령어



1 리눅스 기본 명령어

- clear
화면 지우기

리눅스 기본 명령어



1 리눅스 기본 명령어

- rm (remove)
파일 삭제

옵션:

- -r: 디렉토리 및 하위 파일/디렉토리 삭제

```
HALLYM@DESKTOP-KINNVCO MINGW64 ~/Desktop  
$ rm -r test
```

리눅스 기본 명령어

2 리눅스 기초 퀴즈

- 1) 현재 디렉토리의 숨김 파일을 포함한 모든 파일을 상세 정보와 함께 확인하려면?
- 2) 홈 디렉토리로 이동하려면?
- 3) C:\Users\<사용자이름>\Desktop\Projects 경로에 Projects 디렉토리가 없다고 가정하고, 이 디렉토리를 한 번에 만들려면? (:\
대신 / 사용!)

리눅스 기본 명령어

2 리눅스 기초 퀴즈

- 1) 현재 디렉토리의 숨김 파일을 포함한 모든 파일을 상세 정보와 함께 확인하려면? `ls -lah`
- 2) 홈 디렉토리로 이동하려면? `cd ~`
- 3) C:\Users\<사용자이름>\Desktop\Projects 경로에 Projects 디렉토리가 없다고 가정하고, 이 디렉토리를 한 번에 만들려면? (:\
대신 / 사용!) `mkdir -p c/users/<사용자이름>/Desktop/Projects`

리눅스 기본 명령어



1 리눅스 기본 명령어

- exit
터미널 종료하기

리눅스 기본 명령어



1 리눅스 기본 명령어 연습 (외부 사이트)

<https://penguin-gym-linux.com/en/quiz>

Comprehension Check LPIC-1 exam prep

Comprehension Check Test

Test your Linux command comprehension

Category: All Categories Available questions: 167 total

D Introduction 37 questions	C Fundamentals 39 questions	B Applied 37 questions	A Advanced 29 questions	S Professional 25 questions
--	--	-------------------------------------	--------------------------------------	--

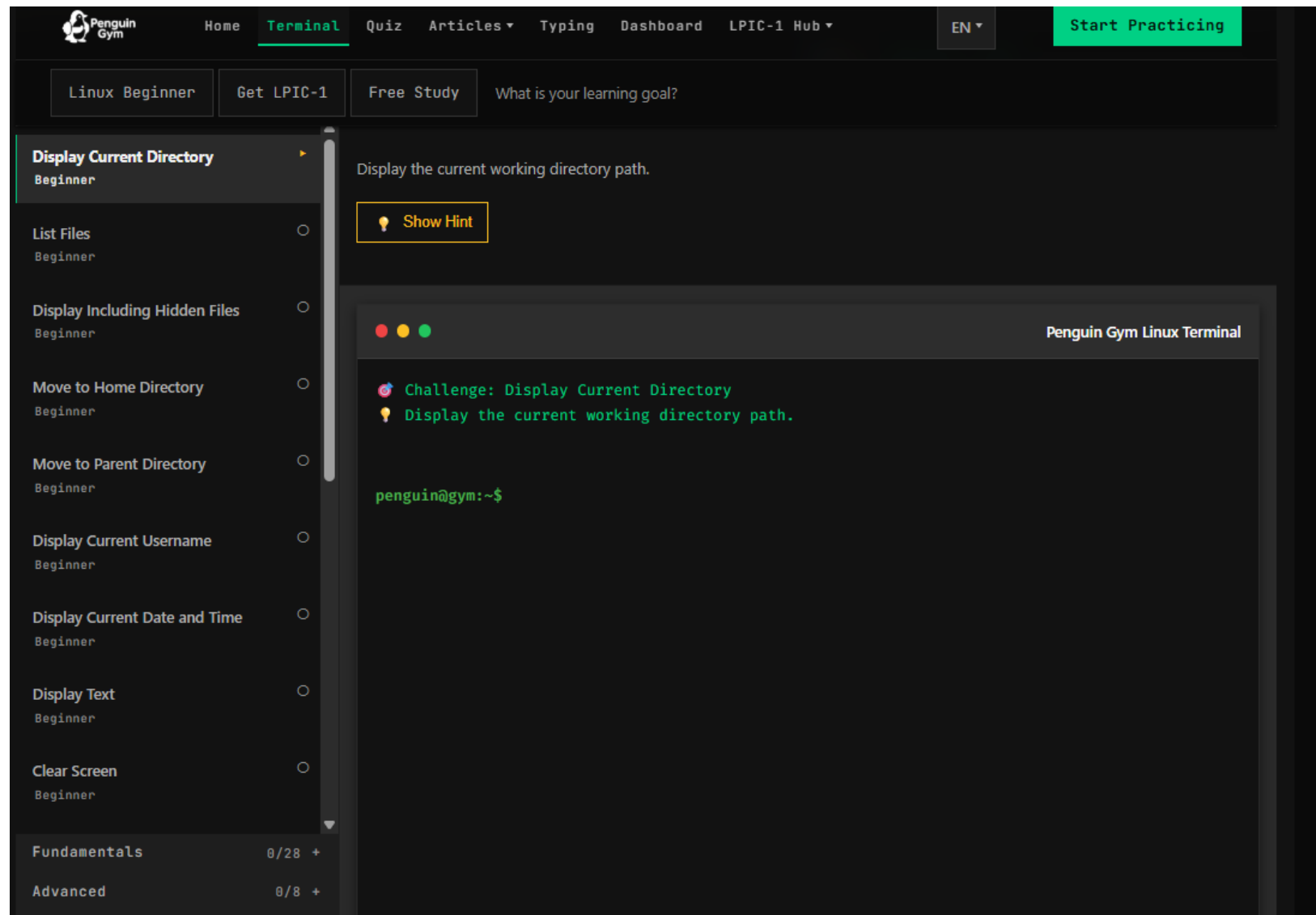
Test Results
No history yet

리눅스 기본 명령어

I

1 리눅스 기본 명령어 연습 (외부 사이트)

<https://penguin-gym-linux.com/en/terminal>



Beginner – Fundamentals-Advanced

리눅스 기본 명령어

1 과제 1

1. 퀴즈 문제 완료 스크린샷 1
2. 터미널 문제 완료 스크린샷 2

PDF로 제출 (클라썸)

Git으로 버전관리

한림대학교

Git으로 버전관리

1 깃 저장소 만들기

```
MINGW64:/c/Users/HALLYM/Desktop/Projects
HALLYM@DESKTOP-KINNVCO MINGW64 ~/Desktop/Projects
$ ls -la
total 4
drwxr-xr-x 1 HALLYM 197121 0 Sep 11 23:14 ./
drwxr-xr-x 1 HALLYM 197121 0 Sep 11 23:18 ../

HALLYM@DESKTOP-KINNVCO MINGW64 ~/Desktop/Projects
$
```

```
MINGW64:/c/Users/HALLYM/Desktop/Projects
HALLYM@DESKTOP-KINNVCO MINGW64 ~/Desktop/Projects
$ ls -la
total 4
drwxr-xr-x 1 HALLYM 197121 0 Sep 11 23:14 ./
drwxr-xr-x 1 HALLYM 197121 0 Sep 11 23:18 ../

HALLYM@DESKTOP-KINNVCO MINGW64 ~/Desktop/Projects
$ git init
Initialized empty Git repository in C:/Users/HALLYM/Desktop/Projects/.git/

HALLYM@DESKTOP-KINNVCO MINGW64 ~/Desktop/Projects (main)
$
```

Git으로 버전관리

1 깃 저장소 만들기

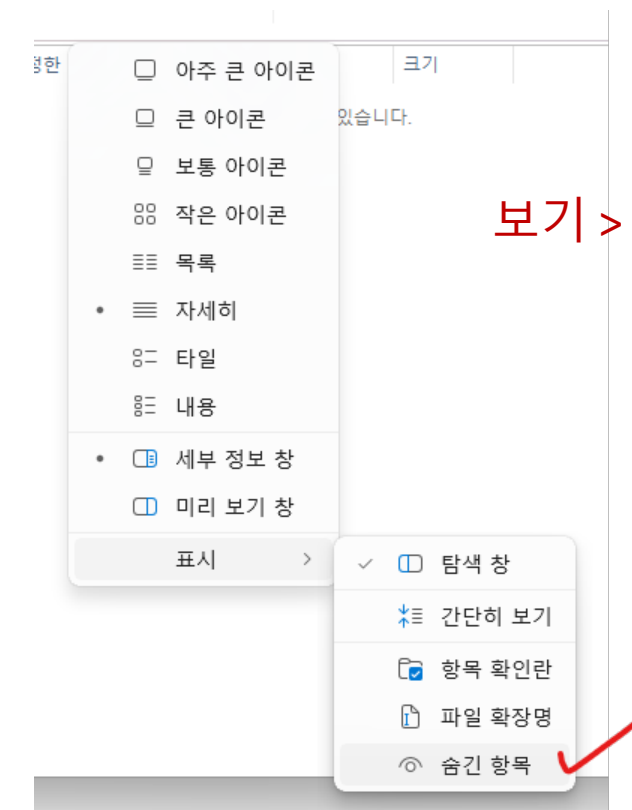
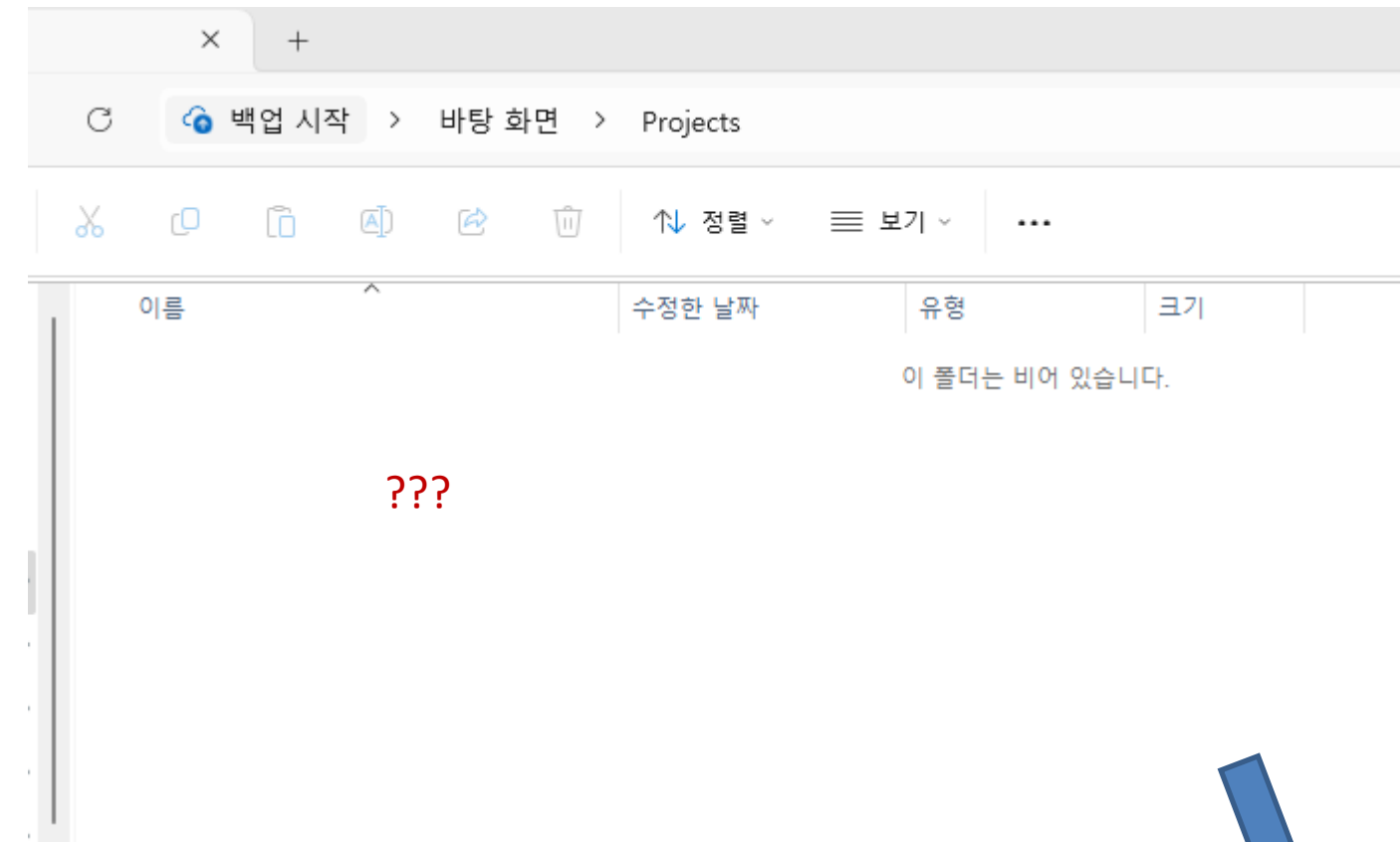
```

MINGW64/c/Users/HALLYM/Desktop/Projects
HALLYM@DESKTOP-KINNVCO MINGW64 ~/Desktop/Projects
$ ls -la
total 4
drwxr-xr-x 1 HALLYM 197121 0 Sep 11 23:14 ./
drwxr-xr-x 1 HALLYM 197121 0 Sep 11 23:18 ../

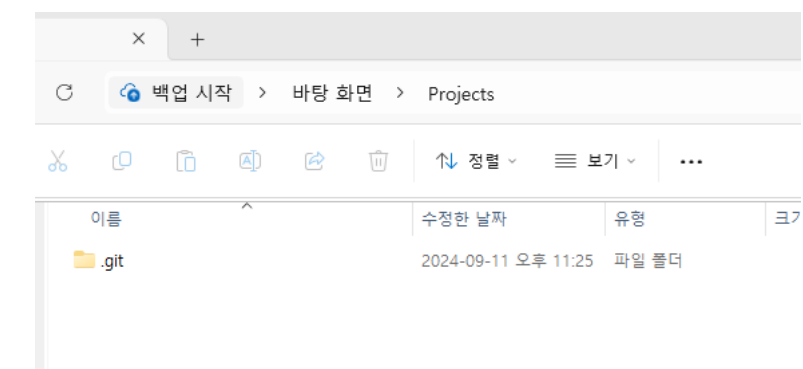
HALLYM@DESKTOP-KINNVCO MINGW64 ~/Desktop/Projects
$ git init
Initialized empty Git repository in C:/Users/HALLYM/Desktop/Projects/.git/

HALLYM@DESKTOP-KINNVCO MINGW64 ~/Desktop/Projects (main)
$ ls -la
total 8
drwxr-xr-x 1 HALLYM 197121 0 Sep 11 23:25 ./
drwxr-xr-x 1 HALLYM 197121 0 Sep 11 23:18 ../
drwxr-xr-x 1 HALLYM 197121 0 Sep 11 23:25 .git/

HALLYM@DESKTOP-KINNVCO MINGW64 ~/Desktop/Projects (main)
$
  
```



보기 > 표시 > 숨긴항목표시



Git으로 버전관리

1 깃 저장소 만들기

```
MINGW64:/c/Users/HALLYM/Desktop/Projects/.git
$ ls -la
total 8
drwxr-xr-x 1 HALLYM 197121 0 Sep 11 23:25 ./
drwxr-xr-x 1 HALLYM 197121 0 Sep 11 23:18 ../
drwxr-xr-x 1 HALLYM 197121 0 Sep 11 23:25 .git/

HALLYM@DESKTOP-KINNVC0 MINGW64 ~/Desktop/Projects (main)
$ cd .git

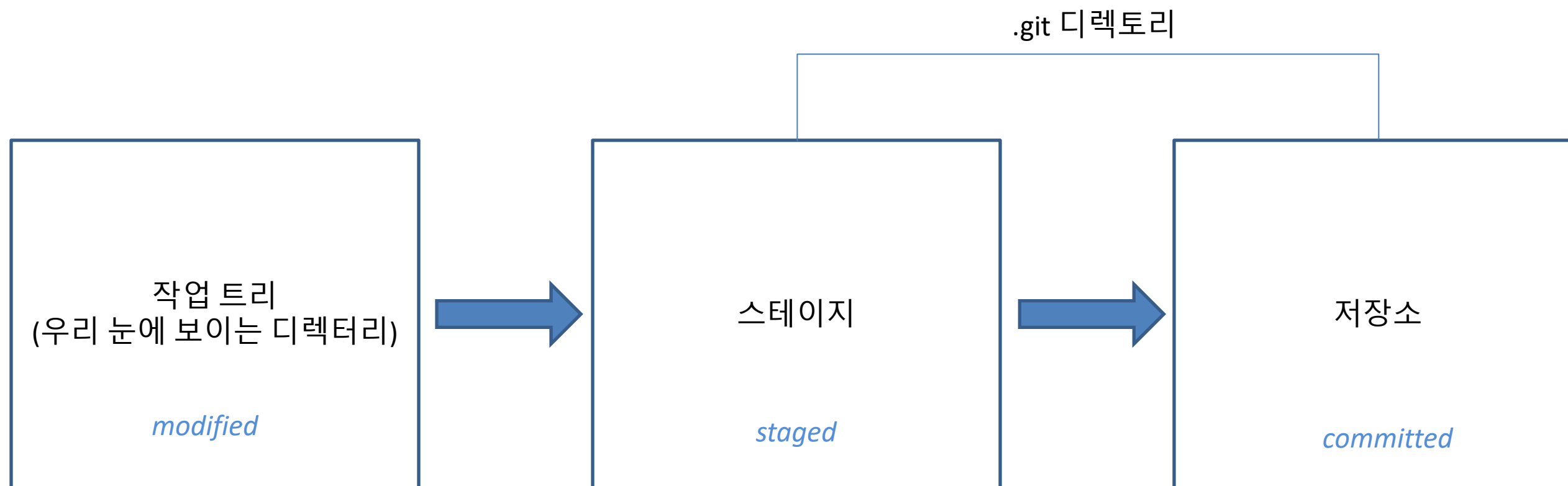
HALLYM@DESKTOP-KINNVC0 MINGW64 ~/Desktop/Projects/.git (GIT_DIR!)
$ ls -la
total 11
drwxr-xr-x 1 HALLYM 197121 0 Sep 11 23:25 ./
drwxr-xr-x 1 HALLYM 197121 0 Sep 11 23:25 ../
-rw-r--r-- 1 HALLYM 197121 21 Sep 11 23:25 HEAD
-rw-r--r-- 1 HALLYM 197121 130 Sep 11 23:25 config
-rw-r--r-- 1 HALLYM 197121 73 Sep 11 23:25 description
drwxr-xr-x 1 HALLYM 197121 0 Sep 11 23:25 hooks/
drwxr-xr-x 1 HALLYM 197121 0 Sep 11 23:25 info/
drwxr-xr-x 1 HALLYM 197121 0 Sep 11 23:25 objects/
drwxr-xr-x 1 HALLYM 197121 0 Sep 11 23:25 refs/

HALLYM@DESKTOP-KINNVC0 MINGW64 ~/Desktop/Projects/.git (GIT_DIR!)
$ :
```

Git으로 버전관리

1 깃 저장소 만들기

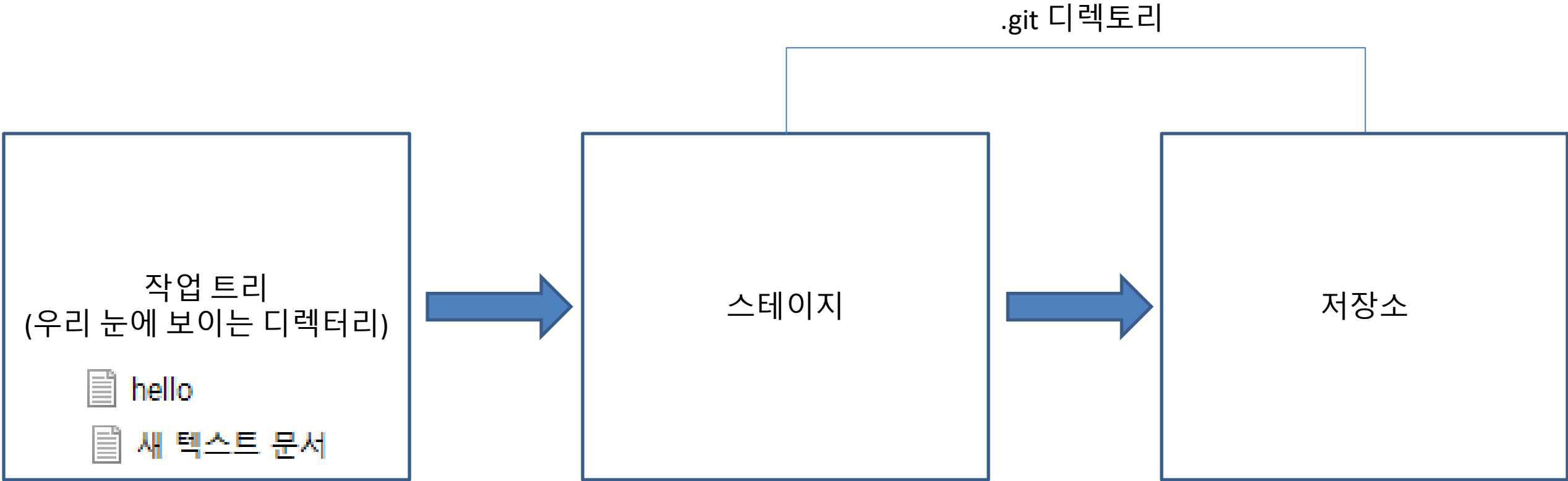
버전 관리: 파일 이름을 유지하면서 파일에서 무엇을 변경하였는지 변경시점마다 저장할 수 있음!



.git 디렉토리 안에 숨은 파일 형태 (보이지 않음)

1 깃 저장소 만들기

작업 트리: 현재 우리가 작업 중인 디렉토리



.git 디렉토리 안에 숨은 파일 형태 (보이지 않음)

Git으로 버전관리

1 깃 저장소 만들기

add: 버전으로 만들 파일이 대기하는 곳; 스테이징 영역 (staging area)라고도 함

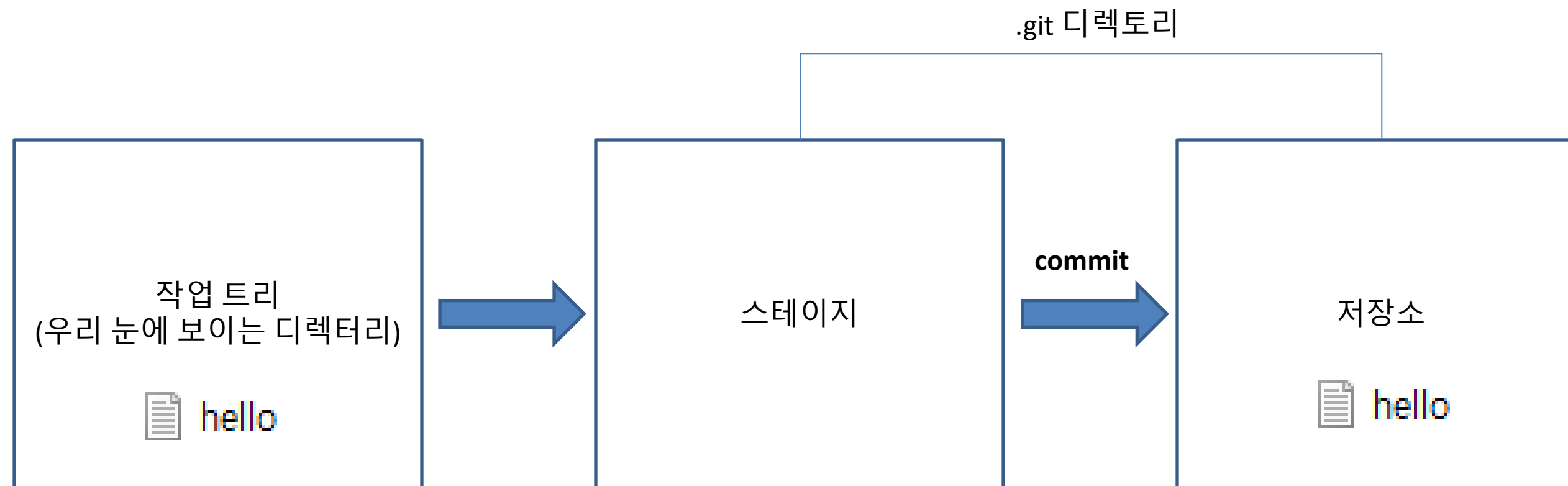


이 중 hello.txt파일만 버전으로!

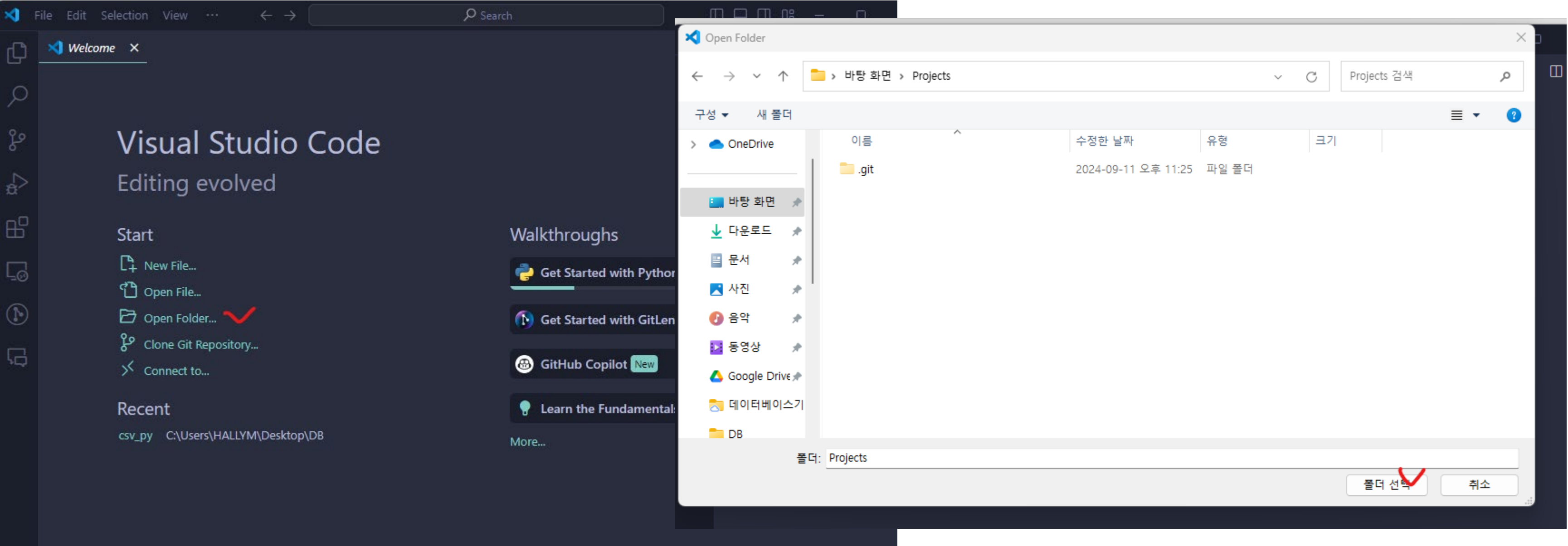
Git으로 버전관리

1 깃 저장소 만들기

Commit: 깃에서 버전만들기

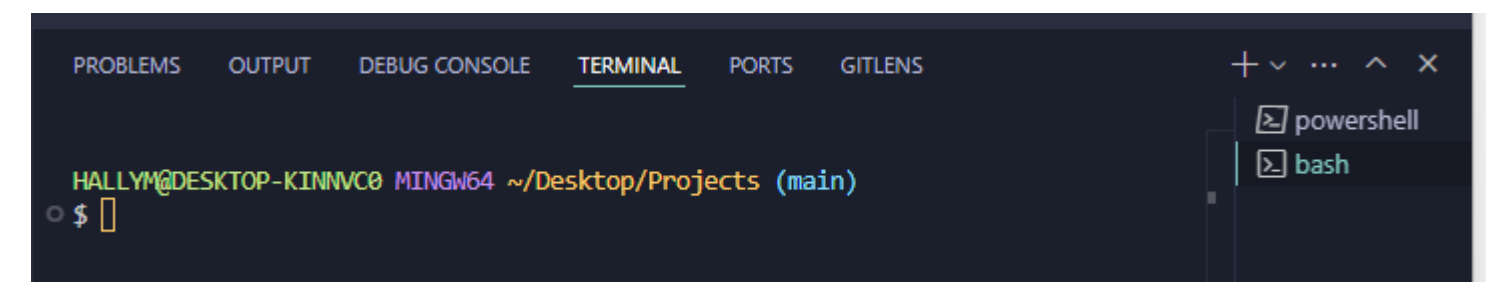
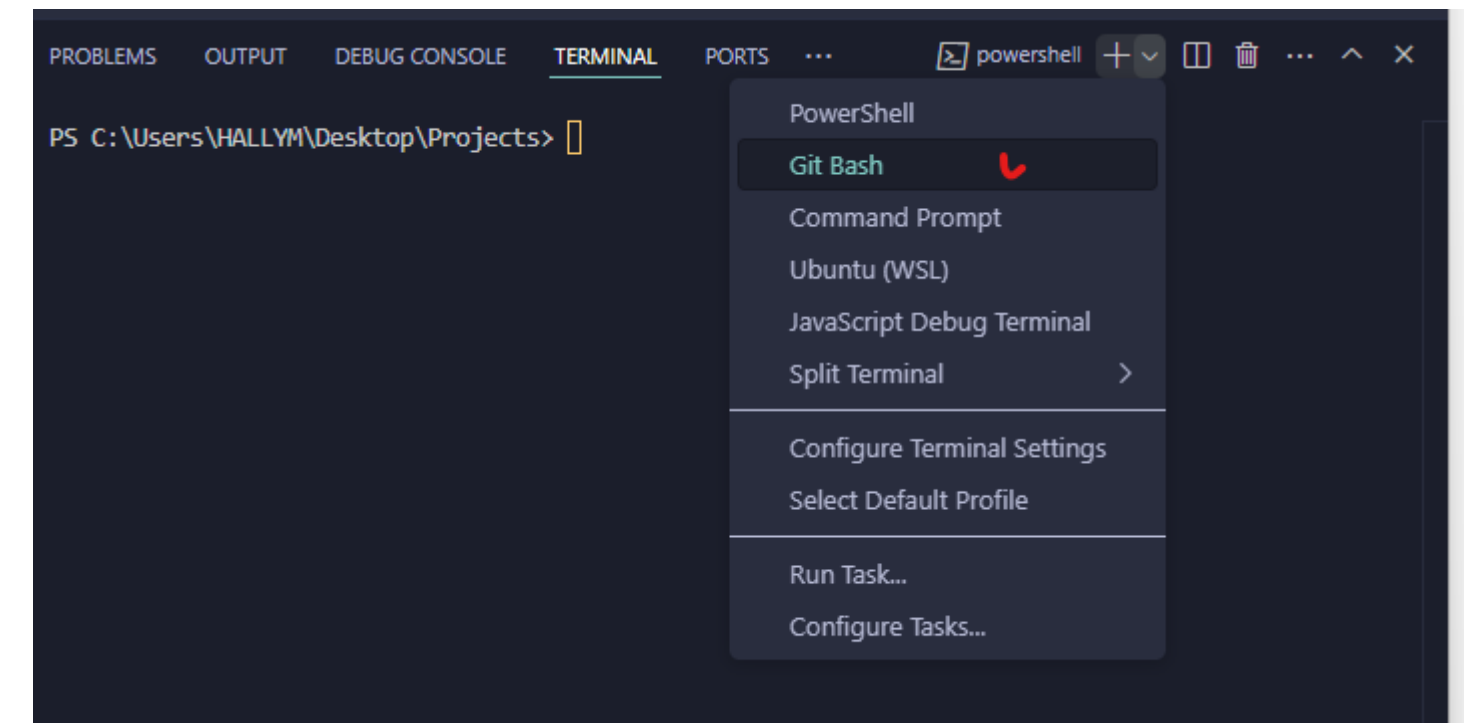
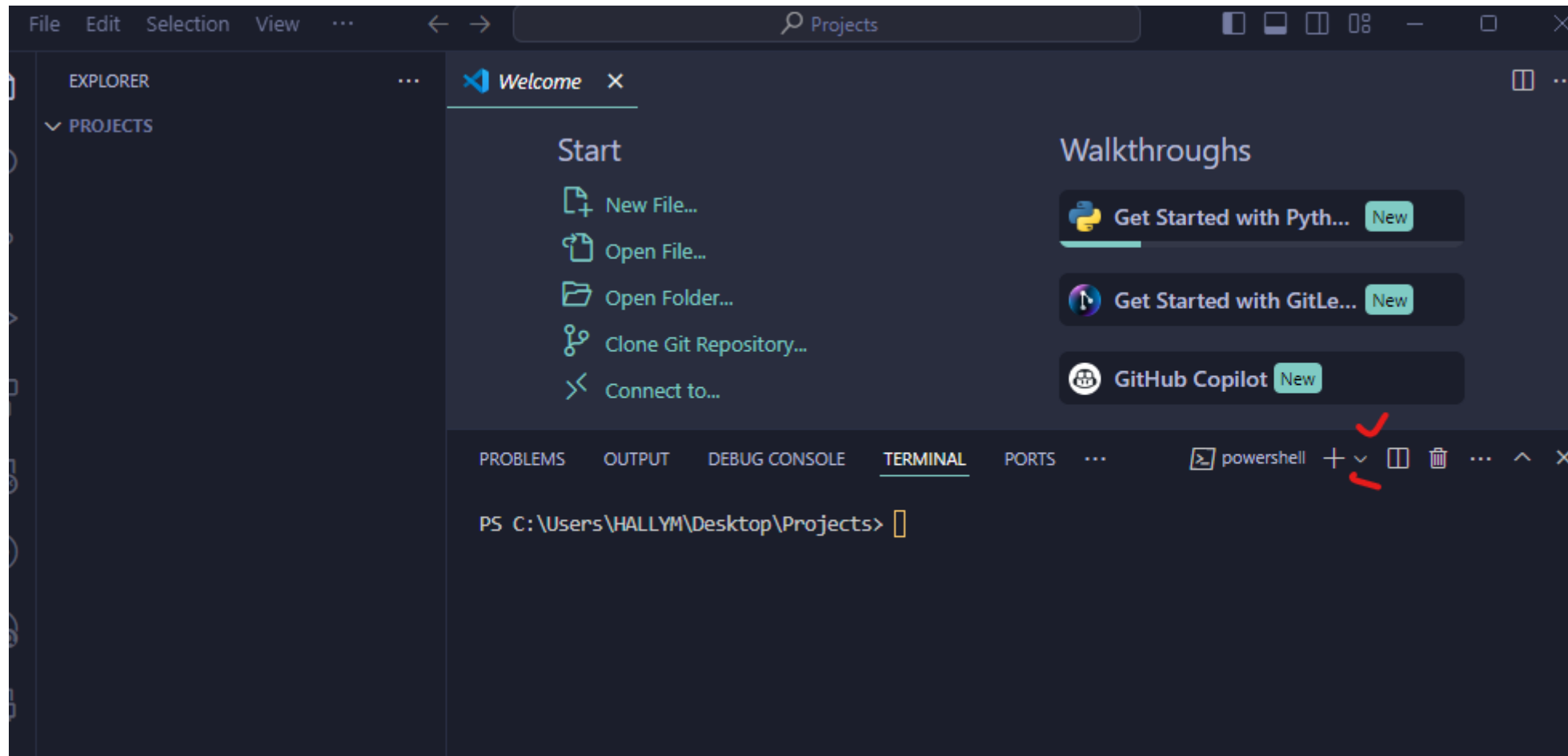


2 VS Code 로 연결하기



Git으로 버전관리

2 VS Code 로 연결하기



Git으로 버전관리

2 VS Code 로 연결하기

- git status
깃 상태 확인

```
HALLYM@DESKTOP-KINNVCO MINGW64 ~/Desktop/Projects (main)
● $ git status
On branch main

No commits yet

nothing to commit (create/copy files and use "git add" to track)

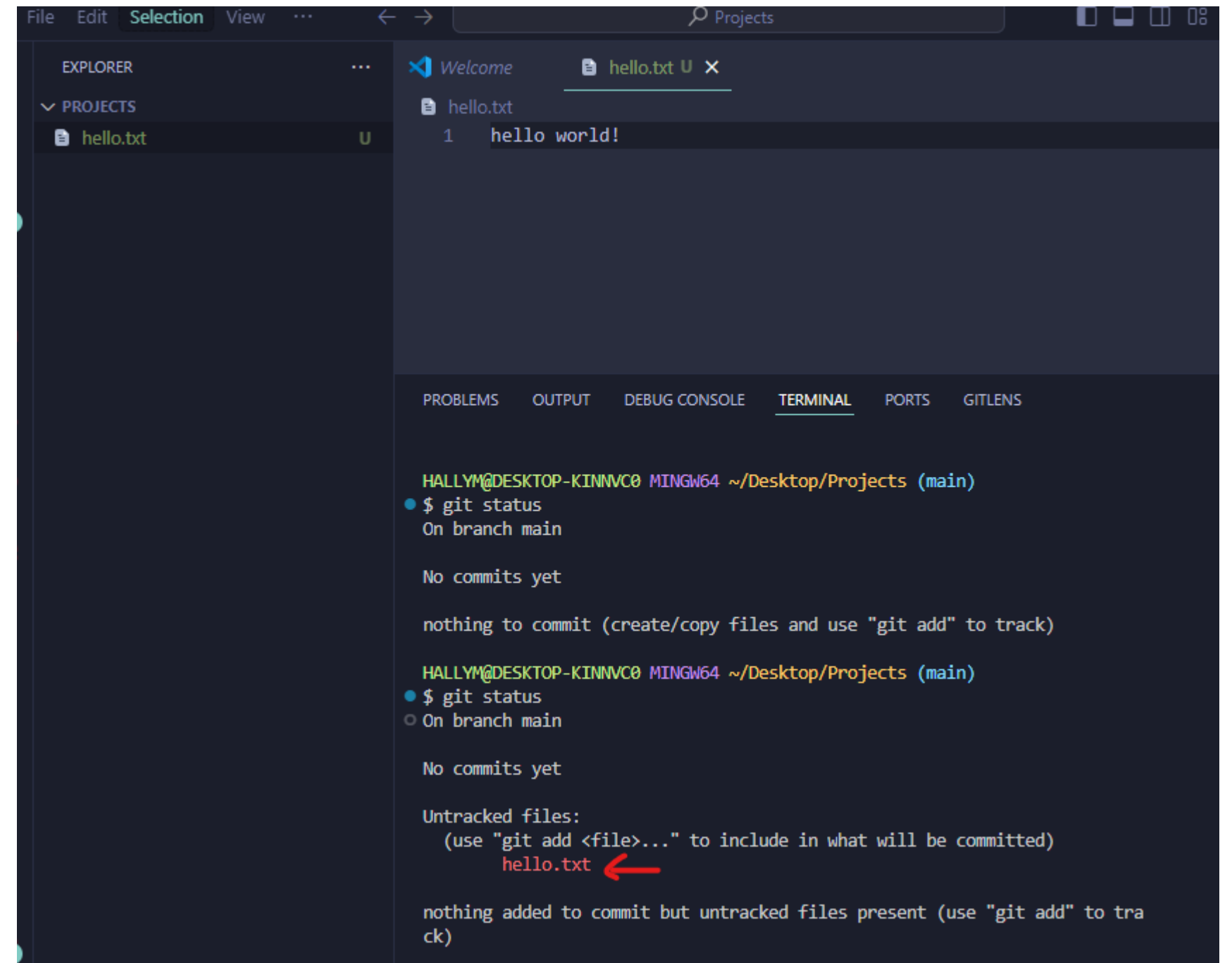
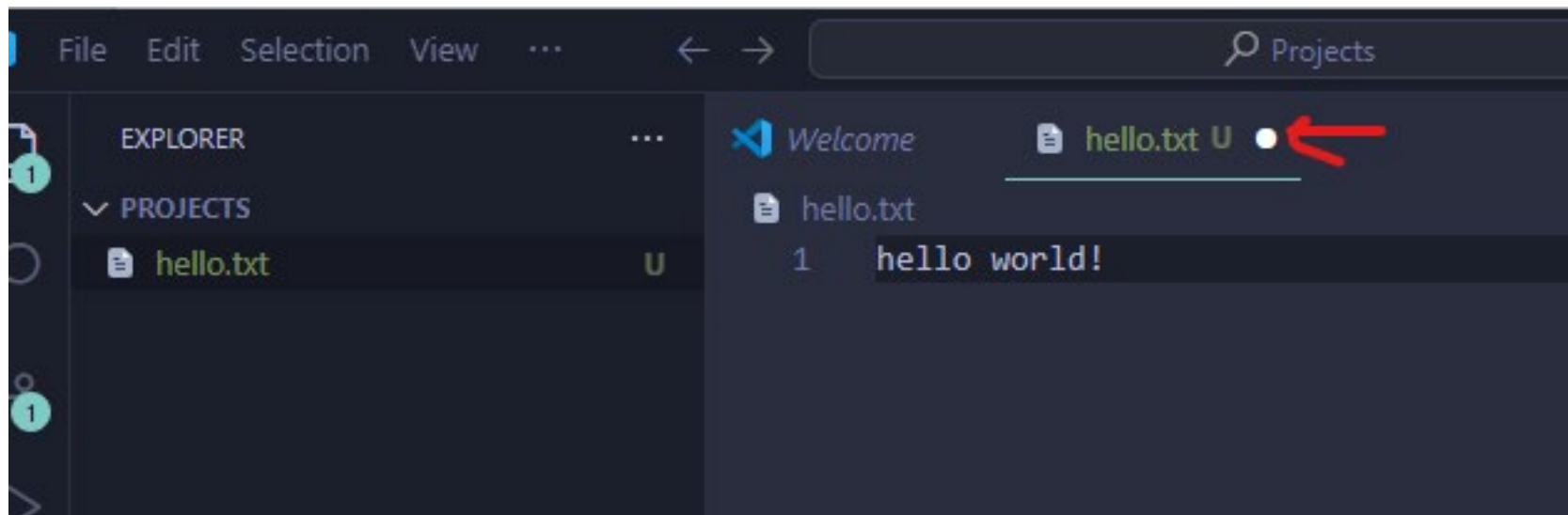
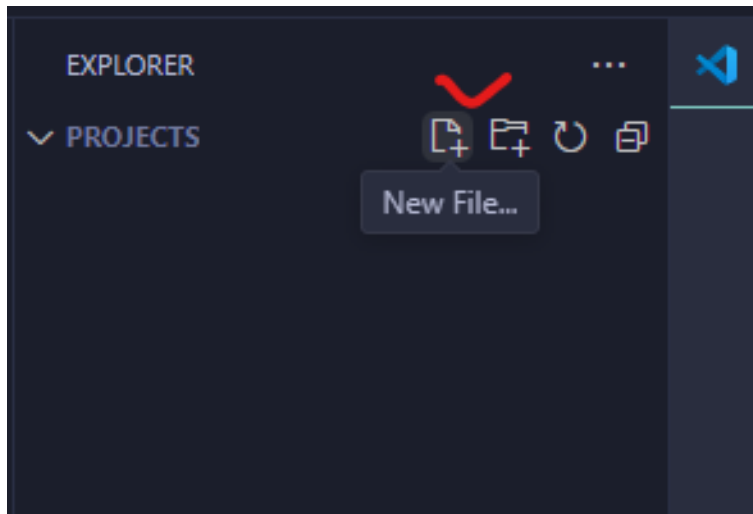
HALLYM@DESKTOP-KINNVCO MINGW64 ~/Desktop/Projects (main)
○ $
```

현재 main

Commit한 파일이 아직 없음
현재 commit할 파일도 없음

Git으로 버전관리

2 VS Code 로 연결하기



한번도 관리하지 않은 파일!

Git으로 버전관리

2 VS Code 로 연결하기

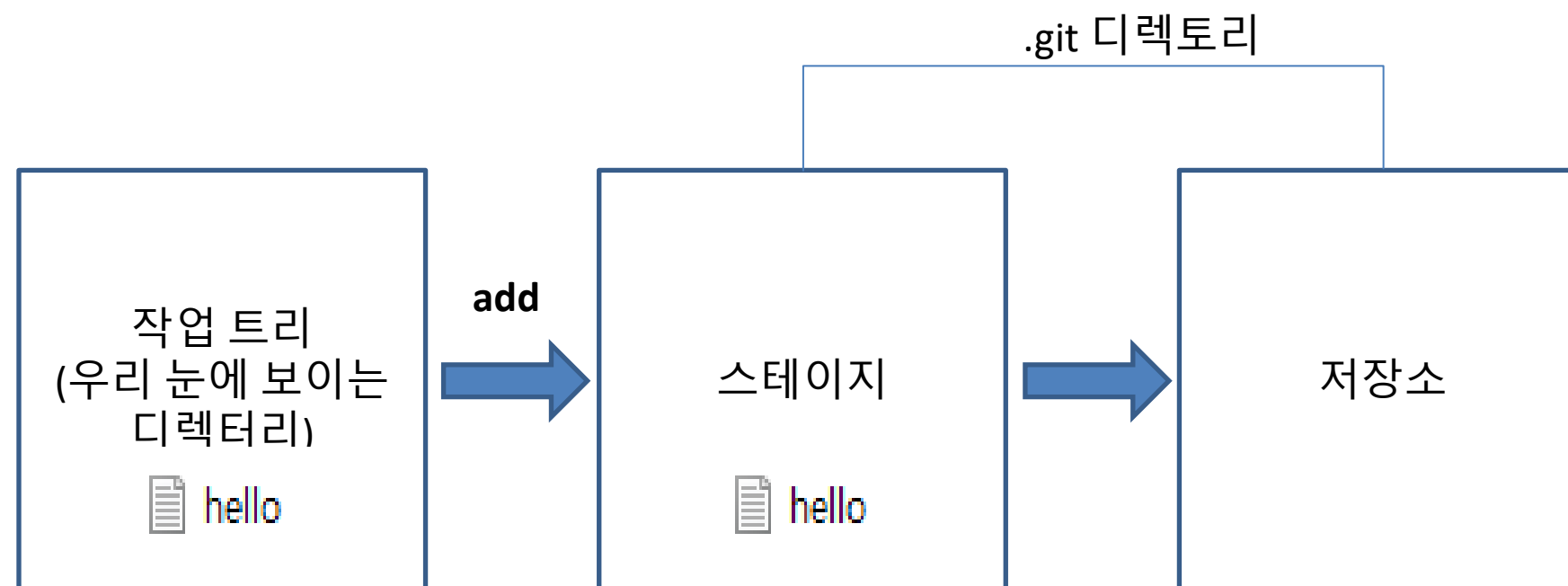
- git add

```
HALLYM@DESKTOP-KINMVC0 MINGW64 ~/Desktop/Projects (main)
• $ git add hello.txt

HALLYM@DESKTOP-KINMVC0 MINGW64 ~/Desktop/Projects (main)
• $ git status
On branch main

No commits yet

Changes to be committed:
  (use "git rm --cached <file>..." to unstage)
    new file:   hello.txt
```



Git으로 버전관리

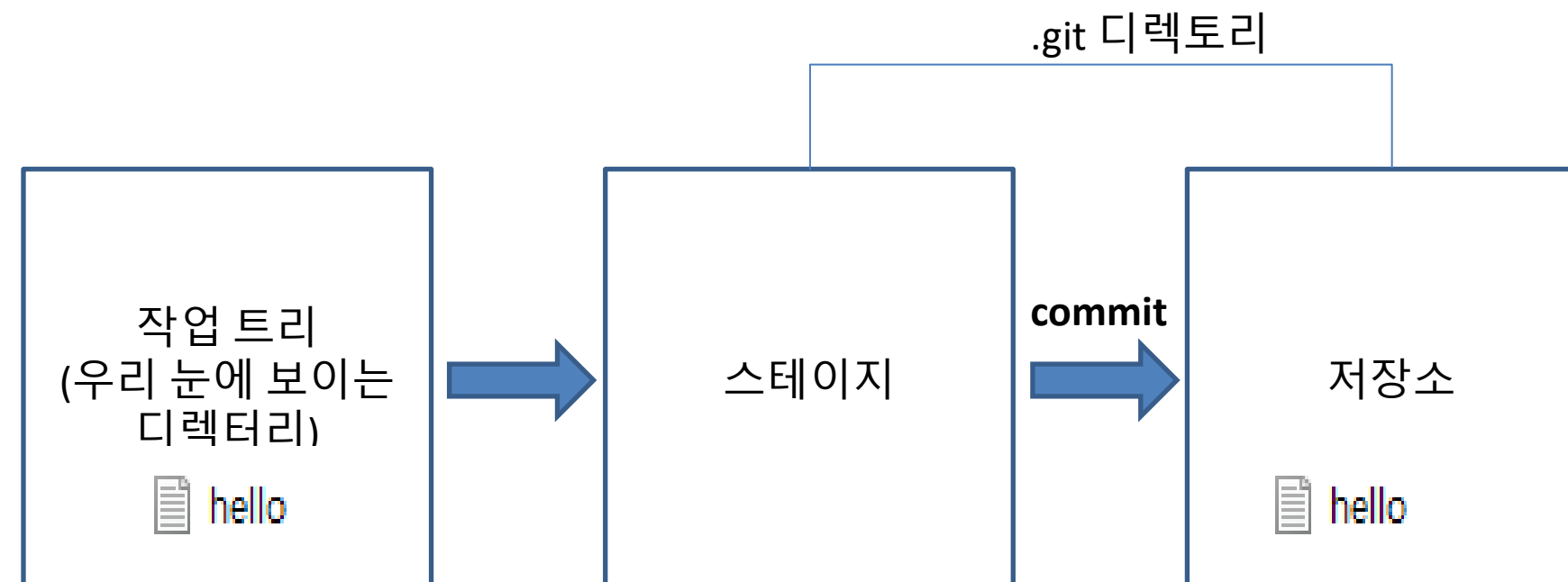
2 VS Code 로 연결하기

- `git commit -m "message1"`

```
HALLYM@DESKTOP-KINMVC0 MINGW64 ~/Desktop/Projects (main)
$ git commit
Aborting commit due to empty commit message.
```

```
HALLYM@DESKTOP-KINMVC0 MINGW64 ~/Desktop/Projects (main)
$ git commit -m 'added hello.txt'
[main (root-commit) cea9ad1] added hello.txt
1 file changed, 1 insertion(+)
create mode 100644 hello.txt

HALLYM@DESKTOP-KINMVC0 MINGW64 ~/Desktop/Projects (main)
$ git status
On branch main
nothing to commit, working tree clean
```



Git으로 버전관리

2 VS Code 로 연결하기

- git log

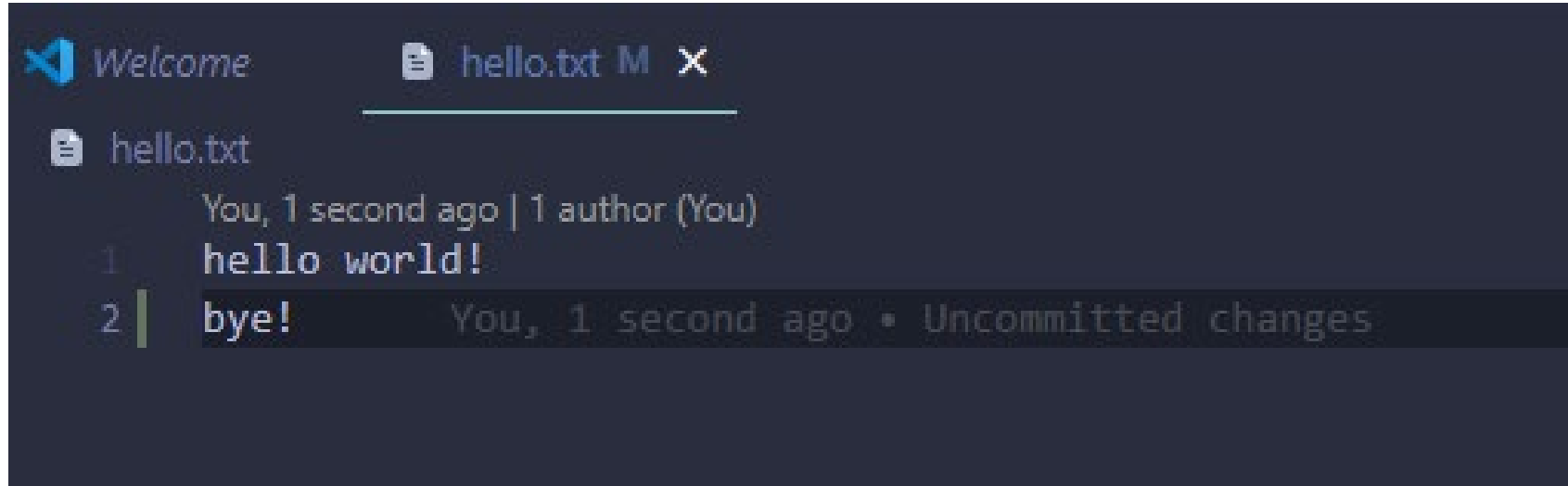
```
HALLYM@DESKTOP-KINNV00 MINGW64 ~/Desktop/Projects (main)
● $ git log
commit cea9ad185788a6ef0cd43ad28c26a22571cf540b (HEAD -> main)
Author: suz <sparkon777@gmail.com>
Date: Thu Sep 12 00:05:59 2024 +0900

    added hello.txt
```

Git으로 버전관리

2 VS Code 로 연결하기

- `git commit -am "added word"`



```
VS Code Welcome | hello.txt M X
hello.txt
You, 1 second ago | 1 author (You)
1 hello world!
2 | bye! You, 1 second ago • Uncommitted changes
```

Git으로 버전관리

2 VS Code 로 연결하기

- git log
커밋했던 기록을 살펴볼 수 있음

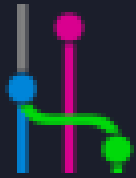
```
HALLYM@DESKTOP-KINMVC0 MINGW64 ~/Desktop/Projects ((5c03ec0...))
● $ git log
○ commit 5c03ec0969315b38497ad14e5cc4aed034395eb9 (HEAD)
  Author: suz <sparkon777@gmail.com>
  Date:   Thu Sep 12 00:16:19 2024 +0900

    added new word!

commit cea9ad185788a6ef0cd43ad28c26a22571cf540b
  Author: suz <sparkon777@gmail.com>
  Date:   Thu Sep 12 00:05:59 2024 +0900

    added hello.txt
```

확장



Git Graph

View a Git Graph of your repository, and perform Git actions from the...

mhutchie

9.1M ★ 5

Install


gitignore

gitignore

CodeZombie | 4,128,674 | ★★★★★ (16)

Lets you pull .gitignore templates from the <https://github.com/github/gitignore> repository. Language support for .gitignore files.

Disable ▾ Uninstall ▾ ✓ Auto Update ⚙

과제

한림대학교

과제

ChatGPT 사용 금지!!!
오류발생시 직접 검색만 허용

PDF로 제출

- (1) 바탕화면에 새로운 폴더 (“report”) 만들기
- (2) report 폴더 안에 new.txt 만들기
- (3) new.txt 커밋하기
- (4) new.txt에 글 **추가하기 (한 줄!)**
- (5) git status (스크린샷)
- (6) 수정된 new.txt 커밋하기
- (7) 현재 폴더에 있는 파일 목록 출력하기 (스크린샷)
- (8) git log (스크린샷)

이름
학번
날짜

과제:

- Git status ...

<스크린샷>

- 현재 폴더에 있는
파일...

<스크린샷>

- Git log...

<스크린샷>

과제

ChatGPT 사용 금지!!!
오류발생시 직접 검색만 허용

PDF로 제출

- (1) 바탕화면에 새로운 폴더 (“report”) 만들기
- (2) report 폴더 안에 new.txt 만들기
- (3) 다음 페이지 스크린샷 (1-7)처럼 만들기
- (4) 스크린샷과 동일해야 함! **명령어와 스크린샷** 함께 제출
- 오타는 허용

20260911_20240000_홍길동.pdf

날짜_학번_이름.pdf

이름
학번
날짜

과제:

- Git status ...

<스크린샷>

- 현재 폴더에 있는 파일....

<스크린샷>

- Git log...

<스크린샷>

양식 및
파일 유형
반드시
준수!!!

감점 있음
(-10)

1)

```
HALLYM@DESKTOP-KINMVC0 MINGW64 /f/한림대/오픈소스SW의 이해/week01
$ (1)
Initialized empty Git repository in F:/한림대/오픈소스SW의 이해/week01/.git/
```

2)

(2)

```
On branch master

No commits yet

Untracked files:
  (use "git add <file>..." to include in what will be committed)
    new.txt

nothing added to commit but untracked files present (use "git add" to track)
```

여러분은 main브랜치에서 작업! master도 허용

3)

(3)

```
total 9.0K
-rw-r--r-- 1 HALLYM 197121 5 Sep 11 03:14 new.txt
drwxr-xr-x 1 HALLYM 197121 0 Sep 11 03:14 .git/
drwxr-xr-x 1 HALLYM 197121 0 Sep 11 03:08 ../
drwxr-xr-x 1 HALLYM 197121 0 Sep 11 03:14 ./
```

4)

```
HALLYM@DESKTOP-KINMVC0 MINGW64 /f/한림대/오픈소스SW의이해/week01 (master)
$ (4)-1

HALLYM@DESKTOP-KINMVC0 MINGW64 /f/한림대/오픈소스SW의이해/week01 (master)
$ (4)-2
[master (root-commit) c14470d] added new.txt
1 file changed, 1 insertion(+)
create mode 100644 new.txt
```

실수할 경우, 삭제 후 다시 시작.

Rebase 등은 이후 시간에 배울 예정

5)

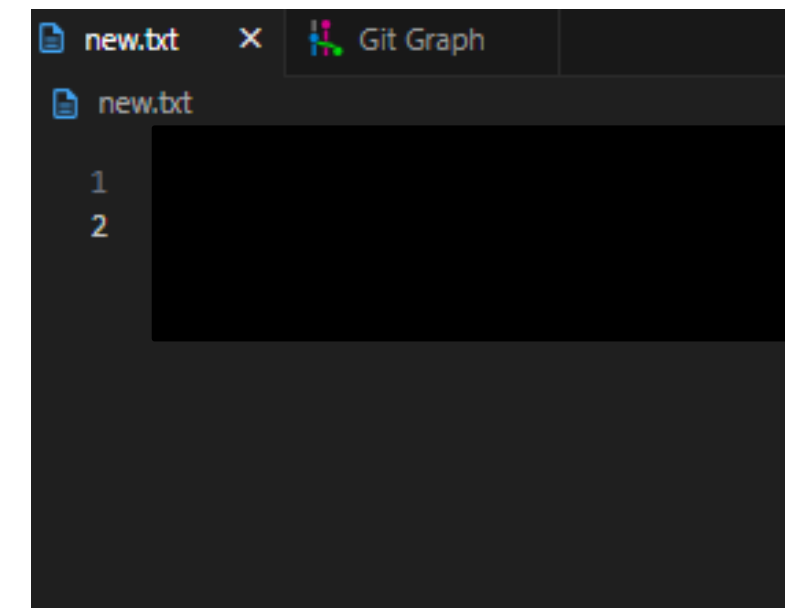
```
(5)
commit c14470d40f07f4d92c4cc9b7ae9c35c0cb02d7fd (HEAD -> master)
Author: suz <sparkon777@gmail.com>
Date: Thu Sep 11 03:17:32 2025 +0900

    added new.txt
```

6)

```
HALLYM@DESKTOP-KINMVC0 MINGW64 /f/한림대/오픈소스SW의이해/week01 (master)
$ (6)
On branch master
Changes not staged for commit:
  (use "git add <file>..." to update what will be committed)
  (use "git restore <file>..." to discard changes in working directory)
        modified:   new.txt

no changes added to commit (use "git add" and/or "git commit -a")
```



7)

```
HALLYM@DESKTOP-KINMVC0 MINGW64 /f/한림대/오픈소스SW의이해/week01 (master)
```

```
$ (7)-1
```

```
[master 9a60a8e] second message
```

```
1 file changed, 2 insertions(+), 1 deletion(-)
```

```
HALLYM@DESKTOP-KINMVC0 MINGW64 /f/한림대/오픈소스SW의이해/week01 (master)
```

```
$ (7)-2
```

```
commit 9a60a8e8755ea0dd4e3519750dd2b9810298efa2 (HEAD -> master)
```

```
Author: suz <sparkon777@gmail.com>
```

```
Date: Thu Sep 11 03:20:29 2025 +0900
```

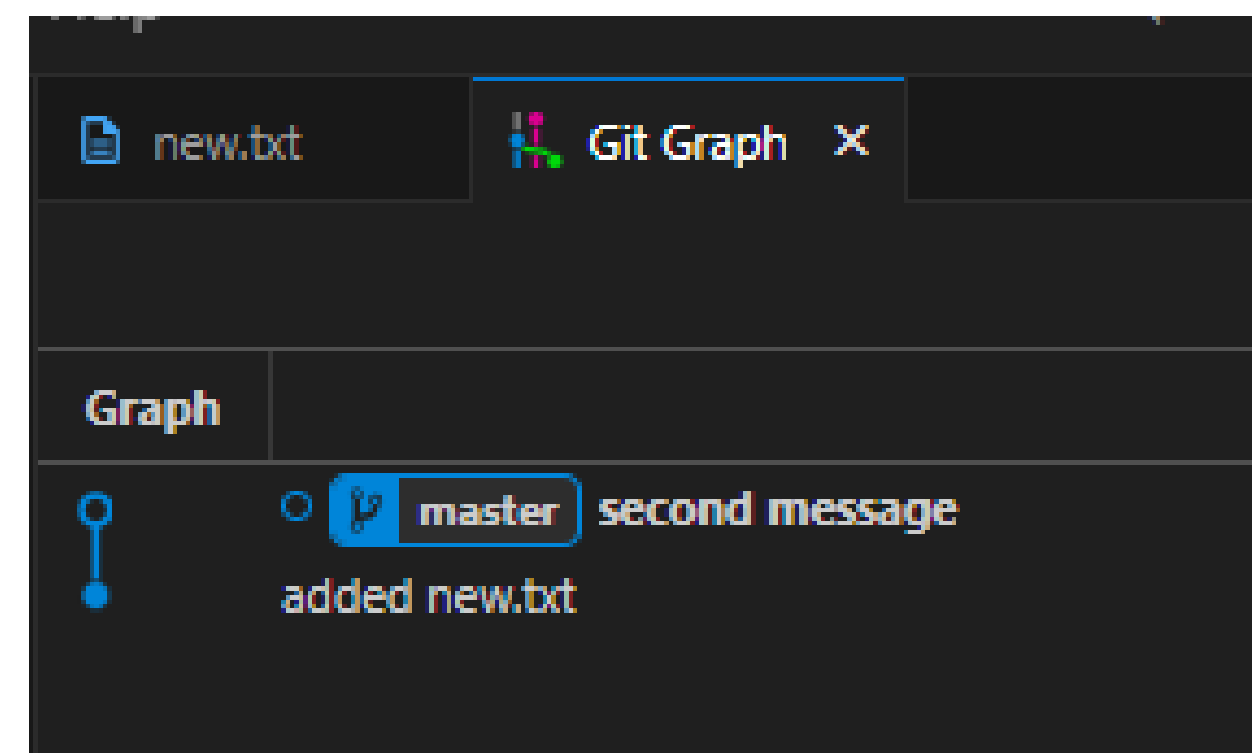
```
second message
```

```
commit c14470d40f07f4d92c4cc9b7ae9c35c0cb02d7fd
```

```
Author: suz <sparkon777@gmail.com>
```

```
Date: Thu Sep 11 03:17:32 2025 +0900
```

```
added new.txt
```



오늘은 여기까지.

Thank you for listening.